



DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS

## **MEMORIA SCRABBLE**

### **AUTORES:**

SARA ALONSO BARTOLOMÉ  
DANIEL DOMÉNECH HERRANZ  
ANTONIO GAO  
SILVIA GARCÍA TORRES  
ROCÍO LARREA BRICEÑO  
ANA MARCOS HERNÁNDEZ  
SARA MARÍN OCHOA

**TUTOR: GONZALO MÉNDEZ POZO**

**2º GRADO**

**INGENIERÍA DE SOFTWARE I**

# CONTENIDOS

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>CONTENIDOS</u>                                                   | <u>1</u>  |
| <u>INTRODUCCIÓN</u>                                                 | <u>5</u>  |
| <u>SCRUM</u>                                                        | <u>6</u>  |
| <u>ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SCRUM</u>                 | <u>6</u>  |
| <u>HISTORIAS DE USUARIO</u>                                         | <u>8</u>  |
| <u>SPRINT REVIEWS</u>                                               | <u>22</u> |
| <u>SPRINT RETROSPECTIVES</u>                                        | <u>27</u> |
| <u>SPRINT PLANNINGS</u>                                             | <u>31</u> |
| <u>SPRINT 1 – Viernes 17/10</u>                                     | <u>31</u> |
| <u>Análisis tras el Sprint 1</u>                                    | <u>31</u> |
| <u>SPRINT 2 – Viernes 31/10</u>                                     | <u>32</u> |
| <u>Análisis tras el Sprint 2</u>                                    | <u>32</u> |
| <u>SPRINT 3 – Martes 18/11</u>                                      | <u>32</u> |
| <u>Análisis tras el Sprint 3</u>                                    | <u>33</u> |
| <u>SPRINT 4 – Viernes 28/11</u>                                     | <u>33</u> |
| <u>Análisis tras el Sprint 4</u>                                    | <u>33</u> |
| <u>SPRINT 5 – Martes 9/12</u>                                       | <u>34</u> |
| <u>Análisis tras el Sprint 5</u>                                    | <u>34</u> |
| <u>PRODUCT BACKLOG</u>                                              | <u>34</u> |
| <u>SPRINT BACKLOG</u>                                               | <u>36</u> |
| <u>DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL REPOSITORIO DE GITHUB</u>          | <u>40</u> |
| <u>OTRAS TAREAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO</u>                         | <u>42</u> |
| <u>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR CADA MIEMBRO DEL GRUPO</u> | <u>43</u> |
| <u>CÓDIGO</u>                                                       | <u>80</u> |

# INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo programar e implementar una versión digital de Scrabble, replicando sus mecánicas principales y permitiendo una experiencia de juego interactiva entre uno o varios jugadores. La implementación también permitirá explorar aspectos técnicos como estructuras de datos para manejo de tablero, verificación de palabras mediante diccionarios, interfaz de usuario, y control de turnos.

Este proyecto no solo busca recrear una versión funcional del juego, sino también aplicar buenas prácticas de programación y colaboración en equipo.

En este proyecto utilizamos el motor Godot con un código escrito en GDScript.

Este proyecto fue creado como parte de una práctica educativa de Ingeniería de Software I mediante Github Classroom.

# SCRUM

## ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SCRUM

El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo utilizando Scrum, un método ágil enfocado en ciclos iterativos e incrementales que permiten adaptarse a las circunstancias concretas de cada sprint. Para ello se definieron roles específicos y plazos de dos semanas para cada sprint.

### ESTRUCTURA DEL EQUIPO

El equipo Scrum se caracteriza por ser autoorganizado y multifuncional, destacándose tres roles principales en el equipo:

- **Product owner:** Antonio Gao
- **Scrum Master:** Sara Alonso
- **Equipo de desarrollo:** Sara Alonso, Daniel Doménech, Silvia García, Antonio Gao, Rocío Larrea, Ana Marcos y Sara Marín

Como Product Owner, Antonio Gao ha sido responsable de maximizar el valor del producto final, estableciendo los objetivos que deseaba alcanzar en él, delegando la gestión del Product Backlog al equipo de desarrollo.

Como Scrum Master, Sara Alonso ha tomado el cargo de gestionar este Product Backlog, desmenuzando los objetivos fijados y asignándoles un orden de prioridad para que cada sprint pusiera el foco en aquellos más imprescindibles para el avance del proyecto. Aseguraba que los objetivos y su alcance fueran entendidos por todos los miembros del equipo Scrum así como guiaba la organización y planificación de las tareas a cumplimentar. A medida que se iban detectando aspectos mejorables de la productividad del equipo Scrum, los comunicaba abiertamente con el equipo, para motivar la comunicación y asegurar la inclusión de cualquier mejora en él.

El equipo de desarrollo ha sido en todo momento multifuncional y auto-organizado, pudiendo cada miembro realizar todas las tareas y organizándose según se ha considerado conveniente para cada tarea específica. Todos los miembros poseían los conocimientos necesarios para realizar cualquier tarea si bien han podido apoyarse en otros cuando una tarea ha podido verse mejorada con las habilidades específicas de un compañero concreto o ante la necesidad de ayuda del equipo por cualquier otro motivo.

## **FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SCRUM**

La metodología Scrum se fundamenta en tres grandes pilares: la transparencia, la inspección y la adaptación; cuya preservación ha sido dotada de máxima importancia en el desarrollo del producto.

Desde el comienzo nos aseguramos de mantener accesible toda la información relevante acerca del progreso, tareas pendientes o en revisión y obstáculos que podían surgir, asegurando una transparencia óptima durante todo el desarrollo del producto. Sumado con las frecuentes reuniones de seguimiento, permitieron a cada integrante tener una visión clara del estado del proyecto, facilitando así la toma de decisiones y fomentando la responsabilidad compartida del mismo.

También se puso en práctica una inspección frecuente de artefactos como el Product y Sprint Backlogs, que resultaron esenciales para identificar posibles desviaciones de los objetivos reales fijados y facilitaron su corrección inmediata. Cuando se detectaban este tipo de errores o se producía cualquier otro imprevisto se recurría a la adaptación, ajustando cualquier elemento del proceso o mecánica de trabajo para garantizar un resultado acorde a lo planeado.

## HISTORIAS DE USUARIO

En nuestro proyecto, hemos definido y documentado las historias de usuario (HU) siguiendo buenas prácticas de metodologías ágiles para asegurar que cada funcionalidad esté orientada a las necesidades del usuario final.

Para ver las historias de usuario que hemos creado, se puede acceder a este link: <https://github.com/orgs/UCM-FDI-DISIA/projects/157/views/1> o seguir esta ruta: [UCM-FDI-DISIA\proyectos1-chat-madres\Projects\Project Backlog](#)

## REDACCIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO

Cada historia ha sido escrita siguiendo la estructura estándar:

*Como jugador de Scrabble, quiero [acción/funcionalidad] para [objetivo/beneficio]*

Este formato nos asegura que la funcionalidad está siempre ligada a un usuario concreto y a un beneficio, evitando que se centren únicamente en aspectos técnicos o de implementación.

### **Ejemplo:**

*Como jugador de Scrabble quiero una interfaz visual clara, interactiva y fácil de usar, para poder jugar cómodamente.*

Además, se ha tenido especial cuidado en:

- Utilizar lenguaje claro y cercano al usuario, evitando términos técnicos que puedan generar confusión.
- Mantener historias pequeñas y manejables, que puedan completarse en un sprint.
- Enfocar las historias en acciones concretas, evitando ambigüedades.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cada HU incluye criterios de aceptación, que definen objetivamente cuándo se considera completada. Esto nos permite:

- Verificar de forma clara que la funcionalidad cumple con lo esperado.
- Facilitar la planificación del desarrollo y la priorización de tareas.

### **Ejemplo de criterios de aceptación:**

1. *Crear un tablero visual, de tamaño adecuado y con casillas especiales.*

2. *Crear las fichas del juego:*
  - 2.1. *Crear las imágenes.*
  - 2.2. *Crear el concepto ficha del juego.*
  - 2.3. *Crear la bolsa de fichas.*
3. *Crear la pantalla de juego que muestre el estado de la partida.*
4. *Mostrar turno de jugador con acciones disponibles.*
5. *Crear menú inicial de opciones:*
  - 5.1. *Crear botón y pantalla de créditos.*
  - 5.2. *Crear botón y pantalla de instrucciones.*
  - 5.3. *Crear botón y pantalla de selección de jugadores.*
6. *Crear un botón de personalización de partida: sonido, imágenes...*

## APLICACIÓN DEL PRINCIPIO INVEST

Para garantizar que nuestras historias sean de alta calidad, seguimos el principio INVEST, que indica que cada HU debe ser:

**I (independent):** Las historias se redactaron de manera que no dependan directamente de otras, lo que permite priorizarlas y desarrollarlas de forma independiente.

**N (negotiable):** Las HU no son contratos rígidos; se pueden ajustar según feedback del equipo o del profesor, manteniendo siempre el objetivo del usuario.

**V (valuable):** Cada HU aporta un beneficio claro al usuario final, asegurando que el tiempo invertido en desarrollarla tiene un impacto real.

**E (estimable):** Todas las HU se han definido de forma que el equipo pueda estimar el esfuerzo necesario para su desarrollo y planificación.

**S (small):** Las historias se han fragmentado en tareas manejables que se pueden completar en un sprint, evitando historias demasiado grandes o ambiguas.

**T (testable):** Cada HU incluye criterios de aceptación claros, permitiendo verificar de manera objetiva si se ha implementado correctamente

## CLASIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO

Las historias se organizaron según funcionalidad, prioridad, tamaño y planificación, utilizando varios criterios:

### TAMAÑO

- Big (L): Historias grandes, que suelen abarcar varias funcionalidades.
- Medium (M): Historias de tamaño intermedio, completables en un sprint.
- Short (S): Historias pequeñas y concretas, fáciles de implementar y testear en pocas horas.

## PRIORIZACIÓN MOSCOW

Cada historia se clasificó usando el método MoSCoW para identificar la importancia de cada funcionalidad:

- M (Must have): Funcionalidades imprescindibles.
- S (Should have): Funcionalidades importantes, pero no críticas.
- C (Could have): Mejoras opcionales.
- W (Won't have): Funcionalidades que no se desarrollarán en esta versión.

## DIVISIÓN POR SPRINT

- Las HU se asignaron a sprints específicos, planificando la entrega incremental de funcionalidades.
- Esto asegura que el proyecto avance de manera organizada, con resultados visibles al final de cada sprint, y permite reajustar prioridades si fuera necesario.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PRIMERAS HISTORIAS DE USUARIO

| N | Historia de usuario          | Descripción                                                                                                                                           | Criterios de aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Size | Priority  |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 | Leer instrucciones del juego | Como jugador quiero poder leer las instrucciones del juego para jugar correctamente sin conocer las reglas de antemano y omitirlas si ya las conozco. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acceso mediante botón visible en menú o dentro de la partida.</li> <li>- Posibilidad de omitir la lectura si ya conoce las reglas.</li> <li>- Si se comete un error o respuesta inválida, mostrar recordatorio de reglas.</li> <li>- Texto legible en cualquier dispositivo.</li> </ul> | S    | Must have |
| 2 | Colocar palabras válidas     | Como jugador quiero colocar palabras válidas en disposición correcta en el                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrastrar o seleccionar fichas del atril.</li> <li>- Colocarlas en casillas válidas.</li> <li>- La palabra debe pertenecer al diccionario</li> </ul>                                                                                                                                    | L    | Must have |



|   |                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|   |                                        | tablero usando mis fichas para obtener puntos y competir con otros jugadores.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palabras conectadas con otras (salvo la primera).</li> <li>- Fichas se pueden mover antes de confirmar la jugada.</li> <li>- Una vez confirmadas, quedan fijas y no se pueden mover.</li> </ul>                                                                                              |   |           |
| 3 | Validación automática de palabras      | Como jugador quiero que el sistema valide automáticamente las palabras que coloco para saber si mi jugada es aceptada.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación automática antes de confirmar.</li> <li>- Mensaje de error si alguna palabra no es correcta</li> <li>- No se permite confirmar hasta que todas sean válidas.</li> <li>- La primera palabra debe usar la casilla central.</li> </ul>                                             | L | Must have |
| 4 | Robar fichas tras mi turno             | Como jugador quiero robar el número de fichas jugadas tras mi turno para recuperar mis fichas y continuar formando palabras. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicar el número de fichas utilizadas.</li> <li>- Robar automáticamente y aleatoriamente ese número (si hay suficientes).</li> <li>- El atril no supera las 7 fichas.</li> <li>- Mostrar nuevas fichas en el atril</li> <li>- Actualizar número de fichas restantes en la bolsa.</li> </ul> | M | Must have |
| 5 | Seleccionar número de jugadores        | Como jugador quiero poder seleccionar el número de jugadores para que todos podamos jugar juntos.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleccionar entre 2 y 4 jugadores.</li> <li>- Solo comienza la partida si el número es válido.</li> <li>- Mostrar mensaje de error si es inválido y pedir de nuevo.</li> <li>- Orden inicial decidido aleatoriamente y mantenido durante la partida.</li> </ul>                              | S | Must have |
| 6 | Ver tablero actualizado en tiempo real | Como jugador quiero ver el tablero actualizado tras cada turno para planear mis jugadas.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización automática después de cada turno válido.</li> <li>- Mostrar todas las palabras formadas.</li> <li>- Destacar cambios del turno.</li> <li>- Todos los jugadores ven tablero actualizado</li> <li>- Si la jugada es inválida, no se actualiza.</li> </ul>                        | L | Must have |
| 7 | Ver puntuación total en tiempo real    | Como jugador quiero ver mi puntuación actualizada para                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puntuación personal visible en todo momento.</li> <li>- Puntuación general actualizada tras cada ronda.</li> </ul>                                                                                                                                                                           | M | Must have |

|    |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|    |                                | saber mi posición respecto a otros.                                                                      | - Cálculos correctos y automáticos.                                                                                                                                                                                                               |   |           |
| 8  | Pasar turno                    | Como jugador quiero poder pasar mi turno sin jugar para esperar mejores oportunidades.                   | - Solo si no se colocan ni intercambian fichas.<br>- Sistema registra el pase para control de fin de partida<br>- Si todos los jugadores pasan dos rondas seguidas, el juego termina.                                                             | S | Must have |
| 9  | Ver clasificación final        | Como jugador quiero ver la clasificación final de los jugadores para saber quién ha ganado.              | - Mostrar puntuación y posición de todos al finalizar la partida.<br>- Empates comparten posición.<br>- No mostrar si la partida se interrumpe.<br>- Juego termina automáticamente cuando no quedan fichas o todos pasan dos turnos consecutivos. | S | Must have |
| 10 | Acceder al menú inicial        | Como jugador quiero acceder a un menú inicial para ver todas las opciones del juego.                     | - Menú visible al iniciar el juego.<br>- Botones: iniciar partida, leer instrucciones, seleccionar jugadores, salir y opciones adicionales.<br>- Accesible durante la partida mediante botón o icono de configuración.                            | M | Must have |
| 11 | Reorganizar fichas en el atril | Como jugador quiero mover libremente mis fichas en el atril sin jugarlas para planear mejor mis jugadas. | - Permite reordenar fichas libremente.<br>- No afecta el estado de la partida.<br>- Mantiene el orden entre rondas.                                                                                                                               | S | Must have |
| 12 | No mover fichas colocadas      | Como jugador quiero que las fichas en el tablero no se puedan mover tras confirmarlas.                   | - Fichas colocadas en turnos anteriores permanecen fijas.<br>- Solo se pueden mover antes de confirmar la jugada.                                                                                                                                 | S | Must have |
| 13 | Primera palabra central        | Como jugador quiero que el primer jugador coloque su palabra en la casilla                               | - Si la primera palabra no toca la casilla central, no se puede confirmar.<br>- No obligatorio a partir del segundo turno.                                                                                                                        | S | Must have |

|        |                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |    |                |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|        |                                              | central.                                                                                       | - Mensaje de error si no cumple.                                                                                                                                                                  |    |                |
| 1<br>4 | Intercambiar<br>fichas                       | Como jugador<br>quiero<br>intercambiar<br>fichas de mi atril<br>por otras de la<br>bolsa.      | - No se ha jugado palabra.<br>- Bolsa tiene fichas suficientes.<br>- Selección de mínimo 1 ficha.<br>- Fichas devueltas a la bolsa.<br>- Asignación aleatoria de nuevas<br>fichas.                | M  | Must<br>have   |
| 1<br>5 | Primer<br>jugador al<br>azar                 | Como jugador<br>quiero que se<br>decida al azar<br>quién empieza.                              | - Elección aleatoria del orden de<br>jugadores.<br>- Mantener orden durante toda<br>la partida.<br>- Repetir elección antes de cada<br>partida.                                                   | S  | Should<br>have |
| 1<br>6 | Máximo de 7<br>fichas en atril               | Como jugador<br>quiero que el atril<br>no supere 7 fichas.                                     | - Cada jugador recibe 7 fichas al<br>inicio.<br>- Se muestran en el atril antes de<br>turno.                                                                                                      | S  | Must<br>have   |
| 1<br>7 | Vista tablero<br>en tiempo<br>real           | Como jugador<br>quiero ver en<br>tiempo real el<br>tablero para<br>planear mejores<br>jugadas. | - Actualización automática tras<br>cada turno<br>- Mostrar palabras formadas y<br>cambios del turno<br>- Todos los jugadores ven<br>actualización.<br>- No actualizar si palabra no es<br>válida. | L  | Must<br>have   |
| 1<br>8 | Modificar<br>tablero,<br>fichas y<br>efectos | Personalizar<br>partida<br>visualmente.                                                        | - Cambiar colores y efectos.<br>- Guardar configuración<br>temporal.                                                                                                                              | L  | Could<br>have  |
| 1<br>9 | Seleccionar<br>idioma                        | Ampliar<br>vocabulario en<br>otros idiomas.                                                    | - Cambia diccionario y UI.<br>- Persistir idioma seleccionado.                                                                                                                                    | L  | Could<br>have  |
| 2<br>0 | Modo party                                   | Jugar con amigos<br>con reglas<br>especiales.                                                  | - Rondas rápidas.<br>- Multiplicadores especiales.<br>- Objetivos por ronda.                                                                                                                      | XL | Could<br>have  |
| 2<br>1 | Límite de<br>tiempo por<br>jugada            | Hacer el juego<br>más dinámico.                                                                | - Temporizador configurable<br>- Turno perdido si acaba.<br>- Avisos visuales.                                                                                                                    | M  | Could<br>have  |
| 2<br>2 | Scrabble<br>temático                         | Temas de juego<br>especiales.                                                                  | - UI y sonidos cambian según<br>tema.<br>- Activable desde menú.                                                                                                                                  | L  | Could<br>have  |
| 2      | Jugadores                                    | Poder jugar sin                                                                                | - Selección de dificultad.                                                                                                                                                                        | XL | Could          |

|        |                              |                                                |                                                                                                |         |             |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 3      | automáticos                  | otros jugadores.                               | - IA válida de jugadas.<br>- Respeta tiempo de turno.                                          |         | have        |
| 2<br>4 | Crear cuenta                 | Guardar progreso y estadísticas.               | - Registro y login.<br>- Guardar estadísticas de partidas.                                     | XL      | Could have  |
| 2<br>5 | Misiones secundarias         | Objetivos extra para recompensas visuales.     | - Objetivos diarios.<br>- Seguimiento de progreso.<br>- Recompensas.                           | XL      | Could have  |
| 2<br>6 | Microtransacciones           | Comprar aspectos visuales sin misiones.        | - Catálogo con precios.<br>- Pagos seguros.<br>- Artículos cosméticos.                         | XX<br>L | Could have  |
| 2<br>7 | Botón de agradecimiento      | Apoyar a desarrolladores.                      | - Redirección segura.<br>- Mensaje de agradecimiento.<br>- No afecta juego.                    | XS      | Could have  |
| 2<br>8 | Botón salir de partida       | Poder abandonar la partida sin afectar cuenta. | - Confirmación al salir.<br>- Guardar progreso.                                                | S       | Should have |
| 2<br>9 | Selección música             | Personalizar música de fondo.                  | - Selector de pistas.<br>- Ajuste de volumen.<br>- Persistir elección.                         | M       | Should have |
| 3<br>0 | Seleccionar tamaño tablero   | Adaptar dificultad y tiempo de juego.          | - Opciones 13×13, 15×15, 17×17.<br>- Ajusta multiplicadores.<br>- Reinicia partida al cambiar. | L       | Should have |
| 3<br>1 | Personalizar multiplicadores | Adaptar reglas y estrategia.                   | - Selección estándar o personalizada.<br>- Vista previa.<br>- Guardar configuración.           | L       | Should have |
| 3<br>2 | Registro estadísticas        | Evaluar rendimiento y progreso.                | - Partidas jugadas, victorias, palabras largas.<br>- Panel de estadísticas.                    | L       | Should have |
| 3<br>3 | Créditos                     | Conocer al equipo de desarrollo.               | - Pantalla con scroll.<br>- Música de fondo.<br>- Accesible desde menú.                        | S       | Could have  |

## DESCRIPCIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO FINALES

| N | Historia de usuario | Descripción | Criterios de aceptación | Size | Priority | Sprint |
|---|---------------------|-------------|-------------------------|------|----------|--------|
|---|---------------------|-------------|-------------------------|------|----------|--------|

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                     |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 1 | Implementar la interfaz del juego         | Como jugador de Scrabble quiero una interfaz visual clara, interactiva y fácil de usar, para poder jugar cómodamente.                                                                                    | <p>Crear un tablero visual, de tamaño adecuado y con casillas especiales. Crear las fichas del juego:</p> <p>2.1 Crear las imágenes.</p> <p>2.2 Crear el concepto ficha del juego.</p> <p>2.3 Crear la bolsa de fichas.</p> <p>Crear la pantalla de juego que muestre el estado de la partida. Mostrar turno de jugador con acciones disponibles. Crear menú inicial de opciones:</p> <p>5.1 Crear botón y pantalla de créditos.</p> <p>5.2 Crear botón y pantalla de instrucciones.</p> <p>5.3 Crear botón y pantalla de selección de jugadores.</p> <p>Crear un botón de personalización de partida: sonido, imágenes...</p> | Big (L)    | Must have | Sprint 2 / Sprint 3 |
| 2 | Asignación inicial aleatoria              | Como jugador de Scrabble quiero que la asignación inicial de las fichas del atril sea completamente aleatoria y en relación a la densidad de cada ficha para garantizar un comienzo justo de la partida. | Atril inicial con fichas asignadas aleatoriamente según densidad de cada letra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medium (M) | Must have | Sprint 2            |
| 3 | Acción: colocar una palabra en el tablero | Como jugador de Scrabble quiero poder colocar fichas en el tablero durante mi turno para sumar puntuación en esa ronda.                                                                                  | <p>Implementar movimiento de fichas del atril a casillas válidas del tablero.</p> <p>Gestionar la colocación de fichas:</p> <p>2.1 No permitir colocación de fichas en diferentes direcciones.</p> <p>2.2 No permitir colocación de fichas no contiguas.</p> <p>2.3 Crear lista temporal de palabras formadas durante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Big (L)    | Must have | Sprint 2 / Sprint 3 |

|   |                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |          |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
|   |                                          |                                                                                                                                                                                              | la colocación. Crear botón de fin de colocación que invoque a la validación de palabras. Implementar validación de palabras:<br>4.1 Verificar que no haya repeticiones con palabras anteriores.<br>4.2 Verificar conexión válida en el tablero:<br>4.2.1 Verificar presencia de ficha en casilla central en el primer turno.<br>4.2.2 Verificar contacto con otra palabra del tablero.<br>4.3 Verificar que la palabra se encuentra en el diccionario. Gestionar palabra inválida:<br>5.1 Mostrar mensaje de error.<br>5.2 Retorno de las fichas utilizadas al atril del jugador.<br>5.3 Reinicio del turno de jugador. |            |           |          |
| 4 | Acción:<br>Intercambiar fichas del atril | Como usuario de Scrabble quiero poder intercambiar fichas de mi atril con las disponibles de la bolsa para aumentar mis posibilidades de formar palabras e intentar maximizar mi puntuación. | Asegurar que el intercambio es la única acción del turno. Implementar selección visual de fichas. Asignar fichas aleatoriamente. Actualizar bolsa. Sacar mensaje de error si no quedan suficientes fichas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medium (M) | Must have | Sprint 2 |
| 5 | Acción:<br>Pasar mi turno sin jugar      | Como usuario de Scrabble quiero tener la opción de pasar mi turno sin realizar ninguna acción para esperar una mejor oportunidad en próximas rondas.                                         | Permitir únicamente si no se juega otra acción. Registrar el pase para comprobar fin de partida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Short (S)  | Must have | Sprint 2 |
| 6 | Reorganiza                               | Como usuario de                                                                                                                                                                              | Seleccionar las fichas a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Me         | Should    | Sprint   |

|    |                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                |             |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|    | ción de fichas en el atril | Scrabble quiero mover libremente mis fichas en el atril sin jugarlas para planear mejor mis próximas jugadas.                                                 | reordenar.<br>Conservar el orden entre rondas. No considerar el reorden como acción de turno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | diu<br>m<br>(M)       | have           | 3           |
| 7  | Puntuación en tiempo real  | Como usuario de Scrabble quiero ver la puntuación actualizada en tiempo real para ser consciente del estado de la partida.                                    | Calcular puntuación de las fichas.<br>Asignar multiplicadores de puntuación a las casillas especiales del tablero.<br>Mostrar puntuación global de todos los jugadores actualizada en todo momento.                                                                                                                                                                                          | Me<br>diu<br>m<br>(M) | Must<br>have   | Sprint<br>3 |
| 8  | Multijugador               | Como usuario de Scrabble quiero tener una vista en tiempo real del tablero tras cada turno para poder planear mis jugadas con base en las letras disponibles. | Implementar funcionalidad del menú de selección de jugadores.<br>Cada jugador tiene nombre, puntuación y atril individual. Implementar ciclo de turnos por jugador.<br>Personalización de nombre de cada jugador.                                                                                                                                                                            | Big<br>(L)            | Should<br>have | Sprint<br>4 |
| 9  | Fin de partida             | Como usuario de Scrabble quiero que haya un final marcado de la partida que muestre la clasificación para concluir el juego y ver el resultado final.         | Detectar fin de la partida.<br>No permitir jugar si se ha detectado un final.<br>Permitir abandono voluntario en cualquier momento.<br>El sistema actualiza correctamente la clasificación final del jugador en el momento del abandono.<br>Si un jugador abandona la partida no se impide continuar al resto. Se muestra la clasificación final de los jugadores ordenada por puesto final. | Sho<br>rt<br>(S)      | Must<br>have   | Sprint<br>4 |
| 10 | Ficha comodín              | Como usuario de Scrabble quiero que funcione correctamente la                                                                                                 | Implementar selección de letra: la selección se activa únicamente cuando se coloque el comodín.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Me<br>diu<br>m<br>(M) | Must<br>have   | Sprint<br>4 |

|        |                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |          |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
|        |                                   | ficha comodín, actuando como la letra que yo elija para que se validen correctamente todas las palabras.                                                                                                | Se despliega un menú con las letras disponibles. Validar palabra en función de la letra elegida: se cambia la ficha por la letra elegida. Se valida la palabra con la letra seleccionada. Se calcula la puntuación de la palabra sin contar puntos por comodín. Actualizar ficha para el resto de la partida: se actualiza visualmente la ficha en el tablero. Si la palabra no es válida el comodín se mantiene sin letra. La letra seleccionada se mantiene fija para el resto de la partida. |            |             |          |
| 1<br>1 | Cancelar colocación               | Como usuario de Scrabble quiero que exista un botón que me permita retirar mi colocación de fichas sin que termine mi turno para poder cambiar mi jugada si he cambiado de opinión o cometido un error. | Crear botón Cancelar colocación: botón visible y accesible en todo momento. Adicionalmente tecla Esc. Implementar cancelar colocación: todas las fichas colocadas en el tablero durante el turno vuelven al atril del jugador. El estado del tablero no se modifica. El turno del jugador no finaliza ni se altera de ninguna forma, pudiendo realizar cualquier acción de turno. Si no había fichas colocadas se ignora la llamada y sigue el turno.                                           | Medium (M) | Should have | Sprint 4 |
| 1<br>2 | Instrucciones de controles a usar | Como usuario de Scrabble quiero poder acceder a unas instrucciones sobre los controles específicos del juego y los comandos disponibles para resolver con facilidad cualquier                           | Botón Controles: debe ser visible, accesible e intuitivo, permitir cierre. Documento de Controles: descripción de comandos disponibles (teclado, botones y otras acciones). Información clara, organizada y de fácil navegación. Contenido actualizado sobre                                                                                                                                                                                                                                    | Medium (M) | Should have | Sprint 4 |



|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |          |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
|    |                                           | duda que me pueda surgir.                                                                                                                                                                                               | mecánica del juego y errores comunes.                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |          |
| 13 | Seleccionar la música y efectos de sonido | Como jugador de Scrabble quiero seleccionar música de fondo durante el juego para personalizar al máximo mi experiencia.                                                                                                | Usuario puede elegir entre varias pistas o jugar en silencio.<br>La música se reproduce de manera continua, volviendo a comenzar si se termina la pista.                                                                                                                    | Short (S)  | -           | Sprint 5 |
| 14 | Límite de tiempo por jugada               | Como usuario de Scrabble quiero poder seleccionar un límite de tiempo por jugada para que la partida no se pare si un jugador deja de responder y para que no se alargue en lo que todos los jugadores juegan su turno. | Al inicio de la partida el usuario puede configurar un tiempo máximo por turno. Un temporizador visible se muestra durante las jugadas. Al agotarse el tiempo, el turno pasa automáticamente.                                                                               | Medium (M) | Could have  | Sprint 5 |
| 15 | EXP y misiones secundarias                | Como usuario de Scrabble quiero completar misiones secundarias que se guarden en mi cuenta para obtener los distintos aspectos visuales como tableros y fichas personalizadas.                                          | EXP asociados a cada jugador: cada usuario empieza con cero, son individuales, se guardan correctamente en la cuenta. Misiones de juego: el sistema muestra lista de misiones disponibles, con retribución de EXP concreta. El progreso se guarda en la cuenta del usuario. | Medium (M) | Could have  | Sprint 5 |
| 16 | Guardado del progreso                     | Como jugador de Scrabble quiero que se pueda guardar el progreso de mi partida para saber cuánto he jugado.                                                                                                             | Mis estadísticas se guardan en una cuenta online. Mis estadísticas son mostradas al iniciar sesión en mi cuenta. Mis estadísticas se actualizan según juego.                                                                                                                | Big (L)    | Should have | Sprint 4 |
| 17 | Pantalla de carga                         | Como jugador de Scrabble quiero saber si el juego está cargando.                                                                                                                                                        | La pantalla de carga no debe ser estática para saber si el juego ha crasheado o no.<br>La pantalla de carga debe                                                                                                                                                            | Short (S)  | Could have  | Sprint 5 |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|    |                                                 |                                                                                                                                                                       | mostrarse únicamente cuando el juego está cargando el juego.                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| 18 | Logo                                            | Como usuario del Scrabble quiero que el videojuego tenga un logo visualmente atractivo y representativo para reconocerlo fácilmente al verlo en cualquier plataforma. | Crear el logo reflejando el estilo y género del videojuego.<br>Crear la pantalla de carga con el logo.<br>Hacer el logo visible en todo momento y en todas las pantallas.                                                           | Short (S)  | Must have  | Sprint 5 |
| 19 | Crear ejecutable (versión jugable) y página web | Como jugador de Scrabble quiero tener acceder fácilmente al juego.                                                                                                    | El juego inicia en el menú principal.<br>El juego puede iniciarse sin ningún tipo de inconveniencia.                                                                                                                                | Medium (M) | Must have  | Sprint 5 |
| 20 | Jugadores automáticos                           | Como jugador de Scrabble quiero tener jugadores automáticos con selección de dificultad para poder jugar sin necesitar a mis amigos.                                  | Usuario puede elegir dificultad del bot (fácil, medio, difícil).<br>El bot realiza jugadas válidas y coherentes con la dificultad elegida.<br>Se puede mezclar juego con bots y jugadores humanos.                                  | Big (L)    | Won't have | -        |
| 21 | Añadir amigos a una lista                       | Como jugador de Scrabble quiero añadir amigos a una lista para poder invitarlos fácilmente y ver cuando están conectados.                                             | Usuario puede buscar y agregar otros jugadores.<br>La lista muestra quién está conectado.<br>Se pueden enviar invitaciones a partidas.                                                                                              | Medium (M) | Won't have | -        |
| 22 | Seleccionar tamaño de tablero                   | Como jugador de Scrabble quiero seleccionar el tamaño del tablero para adaptar el tablero a mi nivel de dificultad o tiempo disponible.                               | El usuario puede elegir entre varios tamaños de tablero (pequeño, medio, grande).<br>El tamaño elegido afecta el espacio y número de casillas disponibles.<br>El tablero se muestra correctamente en pantalla sin errores visuales. | Big (L)    | Won't have | -        |



# SPRINT REVIEWS

## SPRINT 1 – Viernes 17/10

### Objetivos del Sprint

- Empezar a armar la base del juego de Scrabble.
- Organizarnos como equipo.
- Crear los primeros elementos visuales (tablero y menú de ayuda).
- Pensar en posibles riesgos y en historias de usuario opcionales.

### Logros del Sprint

#### Tablero visual

- Se diseñó y mostró la cuadrícula principal del juego.
- No tiene funcionalidad todavía, pero servirá como base para seguir construyendo.

#### Menú de ayuda y navegación inicial

- Se creó una interfaz sencilla para mostrar información y opciones.

#### Organización del equipo

- Se repartieron tareas y roles.
- Se anotaron riesgos y posibles historias de usuario futuras.
- Se dejó claro qué hacer en las próximas etapas.

#### Conclusiones de la Revisión

- El tablero ya es visible, aunque aún no funcional.
- Se cumplieron las tareas planeadas para este sprint inicial.
- La estructura general del proyecto está encaminada para empezar con la lógica principal del juego en el siguiente sprint.

## SPRINT 2 – Viernes 31/10

### Objetivos del Sprint

- Crear las fichas y su repartición aleatoria.
- Desarrollar la colocación de palabras en el tablero.
- Implementar la validación de palabras, de modo que si son válidas se fijen en el tablero y, si no, se devuelvan las fichas al atril.

### Logros del Sprint

#### Fichas

- Creación de las fichas y de la bolsa que las gestiona.
- Asignación aleatoria según la cantidad de cada letra disponible.

### **Interfaz de turno**

- Mensaje informativo de inicio de turno.
- Pantalla de turno con tablero actualizado y fichas del jugador.

### **Colocación de fichas en el tablero**

- Desplazamiento correcto de fichas del atril a posiciones válidas.
- Fijación de letras si la palabra es válida y devolución si no lo es.
- Devolución de fichas no contiguas o mal orientadas.

### **Validación de palabras**

- Botón de fin de colocación para lanzar la validación.
- Generación de lista de palabras formadas.
- Validación de palabras no repetidas.

### **Organización del equipo**

- Asignación de tareas y plazos.
- Identificación de riesgos e historias futuras.
- Buena planificación de tareas clave.

### **Conclusiones de la Revisión**

- Los objetivos fueron demasiado ambiciosos para el tiempo disponible.
- Un error crítico bloqueó parte del avance del sprint.
- Se implementaron los elementos esenciales del juego.
- La validación completa quedó pendiente para el siguiente sprint.

## **SPRINT 3 – Martes 18/11**

### **Objetivos del Sprint**

- Implementar el sistema completo de puntuación del Scrabble.
- Integrar multiplicadores de casilla.
- Permitir reordenar las fichas del atril.
- Implementar el robo aleatorio de fichas.
- Finalizar la validación con la RAE.

### **Logros del Sprint**

#### **Sistema de puntuación**

- Puntuación estándar por letra.
- Aplicación correcta de multiplicadores.
- Cálculo final de puntos tras la validación.

#### **Reordenación de fichas**

- Reordenación manual del atril.
- Actualización visual inmediata.

### **Robo de fichas**

- Robo automático desde la bolsa.
- Control de disponibilidad real.

### **Validación con la RAE**

- Integración completa con la RAE.
- Comprobación automática al finalizar la jugada.

### **Validación de palabras**

- Detección de palabras inválidas.
- Mensajes de error claros.
- Devolución automática de fichas al atril.

### **Organización del equipo**

- Mejor distribución de tareas.
- Colaboración activa para pulir detalles.

### **Conclusiones de la Revisión**

- Se completó un bloque fundamental del juego.
- La validación con la RAE quedó totalmente funcional.
- El juego se acerca a una versión plenamente jugable.

## **SPRINT 4 – Viernes 28/11**

### **Objetivos del Sprint**

- Implementar el menú inicial.
- Selección de número de jugadores.
- Multijugador básico.
- Colocación con teclado.
- Botón de cancelación de jugada.
- Ficha comodín.
- Menús de registro e inicio de sesión.

### **Logros del Sprint**

#### **Menú inicial y navegación**

- Menú principal funcional.
- Navegación correcta entre pantallas.

#### **Multijugador**

- Atriles independientes.
- Sistema de turnos automático.
- Actualización dinámica del tablero.

### **Ficha comodín**

- Asignación manual de letra.
- Integración con validación y puntuación.

### **Menús de usuario**

- Registro e inicio de sesión funcional.
- Gestión básica de contraseñas.

### **Organización del equipo**

- Trabajo en paralelo sin bloqueos.
- Comunicación fluida.

### **Conclusiones de la Revisión**

- Se consolidó el multijugador.
- El trabajo en paralelo mejoró el rendimiento.
- El proyecto quedó preparado para su cierre final.

## **SPRINT 5 – Martes 9/12**

### **Objetivos del Sprint**

- Revisar y estabilizar todas las funcionalidades.
- Finalizar tareas pendientes.
- Mejorar la experiencia visual y de usuario.
- Añadir funcionalidades opcionales.
- Preparar la entrega final.

### **Logros del Sprint**

#### **Revisión general**

- Corrección de errores.
- Estabilización completa del juego.

#### **Mejoras visuales**

- Logo propio.
- Fondos temáticos.
- Mejora estética general.

#### **Funcionalidades opcionales**

- Validación temática por votación.
- Pantalla de carga con progreso.
- Pantalla de fin de juego.

#### **Progresión y personalización**

- Sistema de experiencia y misiones.

- Tienda con desbloqueables.
- Música de fondo.

### Conclusiones de la Revisión

- El proyecto quedó completamente funcional.
- Se mejoró notablemente la experiencia de usuario.
- El resultado final es un juego completo y bien presentado.

## ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN

En este apartado se recogen las Sprint Reviews realizadas durante el desarrollo del proyecto. A partir de ellas se puede analizar la evolución del **incremento del producto** al final de cada sprint y cómo la experiencia adquirida por el equipo se ha reflejado en la mejora progresiva del resultado obtenido.

1. En el **Sprint 1**, la Sprint Review mostró un incremento todavía muy inicial del producto. El resultado fue principalmente visual, con la primera versión del tablero y de los menús, pero sin funcionalidad de juego. Aunque el incremento era limitado, permitió validar la estructura general del proyecto y sentar las bases sobre las que se construirían las siguientes funcionalidades. Este sprint sirvió para ajustar el Product Backlog y orientar el trabajo hacia la implementación de la lógica principal del juego.
2. Durante el **Sprint 2**, el incremento presentado en la Sprint Review ya incluía elementos clave de la mecánica del Scrabble, como las fichas y su colocación en el tablero. Sin embargo, no todas las funcionalidades planificadas pudieron considerarse “terminadas”, especialmente la validación completa de palabras. La revisión permitió identificar qué partes del incremento estaban finalizadas y cuáles debían replanificarse, lo que llevó a adaptar el Product Backlog para el siguiente sprint.
3. En el **Sprint 3**, la Sprint Review reflejó un avance significativo del producto. El incremento incluía ya el sistema de puntuación, los multiplicadores de casilla y la validación de palabras con la RAE, lo que permitió presentar una versión del juego mucho más completa y jugable. En esta revisión se pudo demostrar funcionalidad terminada y recoger feedback que ayudó a priorizar mejoras y nuevas características en el Product Backlog.
4. El **Sprint 4** supuso un salto importante en el valor del producto presentado en la Sprint Review. El incremento incluyó el sistema multijugador, los menús de usuario, la ficha comodín y nuevas formas de interacción, lo que permitió mostrar un juego más cercano a una versión final. La revisión sirvió para evaluar la integración de estas funcionalidades y para ajustar los objetivos de cierre del proyecto.
5. Por último, en el **Sprint 5**, la Sprint Review se centró en mostrar un incremento completamente funcional y estable. El producto presentado incluía mejoras visuales, funcionalidades opcionales y una experiencia de usuario más cuidada. Esta revisión



permitió confirmar que el producto cumplía los requisitos planteados y que estaba listo para su entrega final, cerrando así el Product Backlog pendiente.

En conjunto, las Sprint Reviews muestran una evolución clara del producto, pasando de un incremento inicial muy básico a un juego completo y funcional. A lo largo del cuatrimestre, la experiencia del equipo se reflejó en incrementos cada vez más sólidos, con mayor cantidad de funcionalidades terminadas y un valor creciente del producto al final de cada sprint.

## **SPRINT RETROSPECTIVES**

### **SPRINT 1 – Viernes 17/10**

#### **Qué salió bien**

- Buena organización desde el principio.
- Comunicación fluida entre los compañeros.
- Se consiguió mostrar una primera versión visual del tablero.
- Se documentaron ideas y posibles mejoras para adelante.

#### **Qué se puede mejorar**

- Empezar antes con la parte funcional y no centrarse tanto en lo visual.
- Coordinar mejor el trabajo para que las distintas partes encajen más rápido.
- Definir con mayor claridad qué tareas son realmente prioritarias.

#### **Acciones para el próximo Sprint**

- Empezar con la lógica básica del juego (turnos, colocación de fichas, validación de palabras y cálculo de puntos).
- Conectar el tablero visual con la lógica real del juego.
- Trabajar en historias de usuario directamente relacionadas con la experiencia de juego.
- Mantener la buena organización y comunicación del equipo.

#### **Conclusiones**

- Es más eficiente comenzar por la funcionalidad principal y dejar lo visual para después.
- Tener una base clara facilita el desarrollo posterior.
- La buena organización y comunicación son puntos fuertes que conviene mantener.

### **SPRINT 2 – Viernes 31/10**

#### **Qué salió bien**

- Se mantuvo una buena comunicación y colaboración dentro del equipo.
- Los integrantes colaboraron activamente en la resolución de errores.

- Se implementó correctamente la base de la mecánica principal del juego.
- El trabajo técnico se distribuyó de forma organizada.

#### **Qué se puede mejorar**

- Los objetivos fueron demasiado ambiciosos para el tiempo disponible.
- Un error en una tarea crítica bloqueó el progreso general del sprint.
- Faltó previsión de posibles errores y margen de tiempo para resolverlos.
- La dependencia entre tareas impidió avanzar cuando alguna se retrasaba.

#### **Acciones para el próximo Sprint**

- Implementar un sistema de auto-asignación de tareas según habilidades y disponibilidad.
- Reservar tiempo para imprevistos y resolución de errores.
- Dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables.
- Aumentar la independencia entre tareas para permitir trabajo en paralelo.

#### **Conclusiones**

- Es necesario ajustar la planificación a una carga de trabajo más realista.
- Prever errores y reservar tiempo ayuda a mantener el ritmo del proyecto.
- La auto-asignación y la independencia de tareas facilitarán el progreso futuro.
- La organización y comunicación seguirán siendo claves.
- Empezar por los elementos más básicos facilita la construcción de los demás.

### **SPRINT 3 – Martes 18/11**

#### **Qué salió bien**

- El sistema de puntuación se implementó correctamente y sin errores críticos.
- La conexión con la RAE resultó robusta tras varias pruebas.
- El equipo se coordinó bien para cerrar tareas importantes.
- Las nuevas funcionalidades mejoraron la experiencia de juego.

#### **Qué se puede mejorar**

- La validación requirió más tiempo del previsto debido a casos especiales.
- Faltó un pequeño periodo de testing conjunto.
- Algunas tareas dependían de otras y provocaron pequeños retrasos.

#### **Acciones para el próximo Sprint**

- Dedicar tiempo a pruebas conjuntas antes de añadir nuevas funcionalidades.
- Implementar completamente la parte multijugador.
- Perfeccionar detalles para mejorar la comodidad de uso del juego.

#### **Conclusiones**

- El sprint fue muy productivo y reforzó la mecánica principal del juego.
- La implementación de puntuación y validación marcó un punto clave en el desarrollo.
- Mantener una buena organización será fundamental en los siguientes sprints.

## **SPRINT 4 – Viernes 28/11**

### **Qué salió bien**

- El trabajo en paralelo redujo tiempos muertos y aceleró el desarrollo.
- Todos los miembros pudieron avanzar sin bloquear a los demás.
- Se consolidó la mecánica multijugador.
- Hubo buena comunicación y coordinación dentro del equipo.

### **Qué se puede mejorar**

- Aparecieron pequeñas incompatibilidades al integrar módulos desarrollados en paralelo.
- Algunas funcionalidades necesitaban una especificación más detallada.
- Faltó tiempo de testing intermedio.

### **Acciones para el próximo Sprint**

- Finalizar la implementación del juego en su versión online.
- Reservar tiempo para pruebas de integración antes de cerrar módulos.
- Mejorar la documentación interna del proyecto.
- Definir hitos intermedios para verificar compatibilidad entre componentes.

### **Conclusiones**

- El trabajo en paralelo fue un gran acierto.
- La integración constante será clave para evitar problemas futuros.
- Con el multijugador funcional, el proyecto está cerca de su finalización.
- Mantener una buena comunicación seguirá siendo esencial.

## **SPRINT 5 – Martes 9/12**

### **Qué salió bien**

- Se integraron y estabilizaron todas las funcionalidades del proyecto.
- El equipo logró convertir el juego en un producto completo y pulido.
- Las mejoras visuales y opcionales aportaron un valor añadido importante.
- Buena coordinación para cerrar tareas y realizar ajustes finales.

### **Qué se puede mejorar**

- Algunas mejoras visuales podrían haberse planificado antes.
- Muchas tareas se concentraron en el último sprint.
- Habría sido útil disponer de más tiempo para pruebas finales.

### **Acciones para el próximo Sprint**

- Priorizar la estabilidad y corrección de errores.
- Finalizar completamente las tareas pendientes antes de añadir mejoras opcionales.
- Centrar el esfuerzo en la experiencia de usuario y la presentación final.

## Conclusiones

- Este sprint permitió consolidar todo el trabajo del cuatrimestre.
- El equipo entregó un proyecto completo, funcional y bien presentado.
- La experiencia acumulada permitió trabajar de forma más eficiente.
- Se refleja una clara evolución en el uso de Scrum y en la productividad del equipo.

## ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN

En este apartado se recogen las Sprint Retrospectives realizadas durante el desarrollo del proyecto. A través de ellas se analiza cómo ha ido mejorando la forma de trabajar del equipo, el uso de Scrum y la productividad del grupo a lo largo del cuatrimestre.

1. En el **Sprint 1**, la retrospectiva puso de manifiesto que el equipo todavía estaba en una fase inicial de aprendizaje de Scrum. Aunque la comunicación era buena, la organización del trabajo no estaba completamente definida y se priorizó el apartado visual frente a la funcionalidad principal. Esta retrospectiva permitió identificar la necesidad de mejorar la definición de tareas y de centrarse antes en los elementos clave del juego.
2. Durante el **Sprint 2**, la retrospectiva reflejó problemas claros de planificación. Los objetivos fueron demasiado ambiciosos y la dependencia entre tareas provocó bloqueos cuando surgieron errores en funcionalidades críticas. A partir de esta reflexión, el equipo identificó mejoras concretas en su forma de trabajar, como dividir las tareas de manera más granular, reducir dependencias y reservar tiempo para imprevistos.
3. En el **Sprint 3**, las retrospectivas empezaron a mostrar una mejora en la aplicación de Scrum. La planificación fue más realista y el equipo logró cerrar tareas importantes dentro del sprint. No obstante, también se detectaron aspectos a mejorar, como la falta de testing conjunto y algunos retrasos derivados de dependencias técnicas, lo que permitió seguir ajustando el proceso de trabajo.
4. El **Sprint 4** marcó un punto de inflexión en la productividad del equipo. En la retrospectiva se destacó el impacto positivo de comenzar a trabajar en paralelo, lo que redujo tiempos muertos y permitió avanzar en varias tareas simultáneamente. También se identificaron problemas de integración entre módulos, lo que llevó a proponer mejoras en la documentación interna y en las pruebas de integración.
5. Finalmente, en el **Sprint 5**, la retrospectiva reflejó un uso más maduro de Scrum. El equipo fue capaz de organizarse de forma eficiente para cerrar tareas pendientes, corregir errores y consolidar el trabajo realizado. La experiencia acumulada permitió mejorar la productividad y finalizar el proyecto sin grandes bloqueos.

En conjunto, las Sprint Retrospectives muestran una evolución clara en la forma de utilizar Scrum. El equipo pasó de una organización inicial más improvisada a un proceso de trabajo más estructurado, con una planificación más realista, mayor trabajo en paralelo y una productividad creciente, lo que resultó clave para completar el proyecto con éxito.

## **SPRINT PLANNINGS**

### **SPRINT 1 – Viernes 17/10**

#### **Planificación del Sprint**

- Revisión y corrección de historias de usuario iniciales.
- Definición de las reglas básicas del Scrabble a implementar.
- Creación de una estructura inicial del proyecto.
- Diseño visual preliminar del tablero.
- Creación de un menú de ayuda básico.
- Organización del equipo y asignación inicial de roles.
- Configuración del repositorio de GitHub, Issues y Project Backlog.

#### **Criterios de finalización**

- Tablero visible en pantalla.
- Menú de ayuda funcional.
- Repositorio organizado y flujo de trabajo establecido.

#### **Análisis tras el Sprint 1**

La planificación del primer sprint se centró en establecer la base inicial del proyecto, tanto a nivel técnico como organizativo. Al tratarse del inicio del desarrollo, se priorizó la definición de reglas, la organización del repositorio y la creación de una estructura visual preliminar del juego.

A partir de la revisión y la retrospectiva, el equipo identificó que, aunque la planificación fue adecuada para arrancar el proyecto, se dedicó un esfuerzo excesivo a los elementos visuales frente a la funcionalidad principal. Esta reflexión permitió reconocer la necesidad de priorizar la lógica básica del juego desde etapas tempranas.

Como consecuencia, la planificación del siguiente sprint se orientó hacia la implementación de mecánicas fundamentales, ajustando mejor las prioridades del desarrollo.

## **SPRINT 2 – Viernes 31/10**

### **Planificación del Sprint**

- Implementación del sistema de fichas y bolsa.
- Reparto aleatorio de fichas a los jugadores.
- Desarrollo de la colocación de fichas en el tablero.
- Control de posiciones válidas y contigüidad.
- Inicio de la validación de palabras colocadas.
- Devolución de fichas al atril en caso de jugada inválida.
- Reorganización de tareas en GitHub mediante Issues.

### **Criterios de finalización**

- Fichas visibles y funcionales.
- Colocación correcta de palabras en el tablero.
- Validaciones básicas de colocación implementadas.

### **Análisis tras el Sprint 2**

En el segundo sprint, la planificación fue más ambiciosa y abordó varias funcionalidades críticas de forma simultánea. Esto permitió avanzar de manera significativa en la mecánica del juego, pero también puso de manifiesto limitaciones en la estimación del esfuerzo necesario.

La revisión evidenció que un error en una tarea crítica bloqueó el desarrollo de otras funcionalidades, impidiendo completar todos los objetivos previstos. En la retrospectiva se identificaron como principales áreas de mejora la sobrecarga de objetivos, la fuerte dependencia entre tareas y la falta de margen para la resolución de errores.

Gracias a este análisis, la planificación del siguiente sprint incorporó mejoras claras, como la división más granular de tareas, la reserva de tiempo para imprevistos y el aumento de la independencia entre módulos.

## **SPRINT 3 – Martes 18/11**

### **Planificación del Sprint**

- Implementación del sistema de puntuación por letra.
- Integración de multiplicadores de casilla (Lx2, Lx3, Px2, Px3).
- Finalización de la validación completa de palabras.
- Integración de la validación con la RAE.
- Implementación del robo automático de fichas desde la bolsa.
- Mejora de la gestión del atril (reordenación de fichas).
- Manejo de errores y mensajes informativos al jugador.

### **Criterios de finalización**

- Cálculo correcto de puntuación por jugada.

- Validación completa de todas las palabras colocadas.
- Flujo de turno estable sin errores críticos.

### **Análisis tras el Sprint 3**

La planificación del tercer sprint reflejó directamente el aprendizaje obtenido en el sprint anterior. Los objetivos se definieron de forma más realista y se centraron en cerrar un bloque funcional concreto: la validación de palabras y el sistema de puntuación.

La revisión confirmó que esta planificación más ajustada permitió completar las funcionalidades previstas sin errores críticos. No obstante, la retrospectiva señaló la necesidad de dedicar más tiempo a pruebas conjuntas y a la gestión de casos especiales, especialmente en la validación.

Este análisis llevó al equipo a considerar el testing y la integración temprana como elementos clave en la planificación de los siguientes sprints.

## **SPRINT 4 – Viernes 28/11**

### **Planificación del Sprint**

- Creación del menú inicial del juego.
- Implementación de la selección del número de jugadores.
- Desarrollo del sistema multijugador con turnos.
- Atriles independientes por jugador.
- Implementación de colocación de fichas mediante teclado.
- Botón de cancelación de jugada antes de validación.
- Implementación de la ficha comodín.
- Desarrollo de menús de registro e inicio de sesión.
- Trabajo en paralelo para reducir dependencias.

### **Criterios de finalización**

- Multijugador funcional con rotación de turnos.
- Menús de navegación operativos.
- Comodín integrado correctamente.

### **Análisis tras el Sprint 4**

En el cuarto sprint, la planificación incorporó de forma explícita el trabajo en paralelo y la organización del equipo. Este enfoque permitió desarrollar distintos módulos de manera simultánea, mejorando notablemente la eficiencia del trabajo.

La revisión mostró que esta planificación facilitó la implementación de funcionalidades complejas, como el sistema multijugador. Sin embargo, la retrospectiva puso de manifiesto la aparición de pequeñas incompatibilidades al integrar módulos desarrollados en paralelo, lo

que evidenció la necesidad de una mejor especificación previa y de pruebas de integración intermedias.

Como resultado, la planificación del sprint final se orientó a la estabilización, integración y pulido del sistema completo.

## **SPRINT 5 – Martes 9/12**

### **Planificación del Sprint**

- Revisión y corrección global de errores.
- Integración final de todas las funcionalidades.
- Mejora del apartado visual del juego.
- Implementación de funcionalidades opcionales.
- Creación de pantallas de carga y fin de partida.
- Mejora de la experiencia de usuario.
- Preparación del proyecto para su entrega final.

### **Criterios de finalización**

- Juego completamente funcional y estable.
- Experiencia de usuario cuidada.
- Proyecto listo para presentación.

### **Análisis tras el Sprint 5**

La planificación del último sprint se centró en consolidar todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto. Los objetivos se definieron de forma realista, priorizando la corrección de errores, la mejora de la experiencia de usuario y la preparación para la entrega final.

La revisión confirmó que esta planificación permitió obtener una versión completamente funcional y estable del juego. En la retrospectiva, el equipo reconoció que algunas mejoras visuales y opcionales podrían haberse distribuido mejor en sprints anteriores, pero valoró positivamente la capacidad de adaptación y cierre efectivo del proyecto.

Este sprint reflejó el grado de madurez alcanzado por el equipo en la planificación y ejecución de tareas.

## **PRODUCT BACKLOG**

Al inicio del proyecto se creó un Product Backlog utilizando la herramienta Github Projects, donde se recogieron las primeras historias de usuario del proyecto. En esta fase inicial, el equipo no tenía todavía una comprensión completa del concepto de historia de usuario, por lo que algunas de ellas fueron definidas de forma incorrecta o de manera poco precisa.



Como consecuencia de esto, entre los Sprints 1 y 2 se llevó a cabo una revisión del Product Backlog. Durante este proceso, algunas historias de usuario fueron eliminadas, otras modificadas y otras nuevas creadas desde cero, así incorporamos una estructura adecuada y los correspondientes criterios de aceptación de cada una. Estas modificaciones se realizaron para lograr una mejor comprensión de trabajo Scrum y por una necesidad de definir de forma más clara las funcionalidades del sistema, lo cual se consiguió.

Tras esta revisión, el Product Backlog estaba compuesto por las historias de usuario definitivas, las cuales se mantuvieron prácticamente estables durante el resto del proyecto, con alguna pequeña modificación cuando se hizo la revisión entre los distintos grupos y pudimos mejorar algunos aspectos, pero sin cambios significativos.

Una vez fijadas las historias de usuario, estas se trataron como tareas globales principales del proyecto. Para facilitar su desarrollo, cada historia fue descompuesta en subtareas más pequeñas, que se iban creando y ajustando a lo largo de los distintos sprints cuando era necesario. De este modo, el contenido del Product Backlog evolucionó mediante la incorporación, modificación o ajuste de subtareas conforme avanzaba el desarrollo.

La gestión del Product Backlog se realizó mediante un Board con las columnas: Pendientes (todas las tareas que queremos llevar a cabo en el proyecto), Sprint Actual (tareas que queremos finalizar en ese sprint), In Progress (tareas que se están llevando a cabo), In Review (tareas que están pendientes de finalizar o revisar), Done (tareas completamente finalizadas), reflejando así el estado de cada tarea. A medida que los miembros del equipo trabajaban en ellas, las tareas se desplazaban entre columnas.

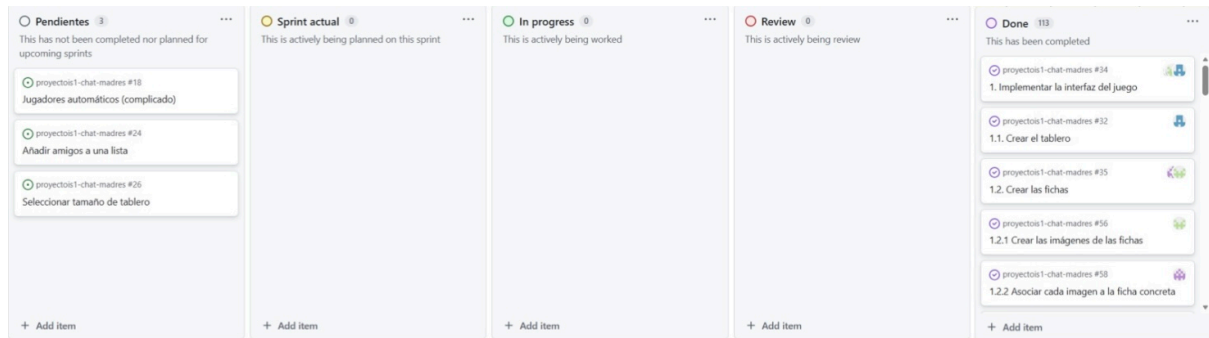
Además, a cada tarea y subtarea se le asignaron etiquetas para mejorar su organización y trazabilidad. Estas etiquetas indican:

- Si se trata de una historia de usuario
- El sprint en el que se ha realizado la tarea
- Su prioridad siguiendo el método MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have)
- Su tamaño o complejidad (Big, Medium, Short) en función del tiempo y dificultad estimados

Aunque estas clasificaciones se definían inicialmente durante la planificación, en algunos casos fueron ajustadas durante el desarrollo al disponer de una estimación más realista.

De esta forma, puede trazarse claramente la evolución del Product Backlog a lo largo del proyecto: una primera versión inicial creada antes del Sprint 1, una revisión significativa entre los Sprints 1 y 2 y una fase final en la que las historias de usuario se mantuvieron estables, evolucionando únicamente mediante la gestión de subtareas y sus respectivas etiquetas. En el momento de la finalización del proyecto, todas las historias de usuario se

encuentran en estado Done (excepto, obviamente, las tareas marcadas como “Won’t have”), reflejando la finalización completa de las funcionalidades planificadas.

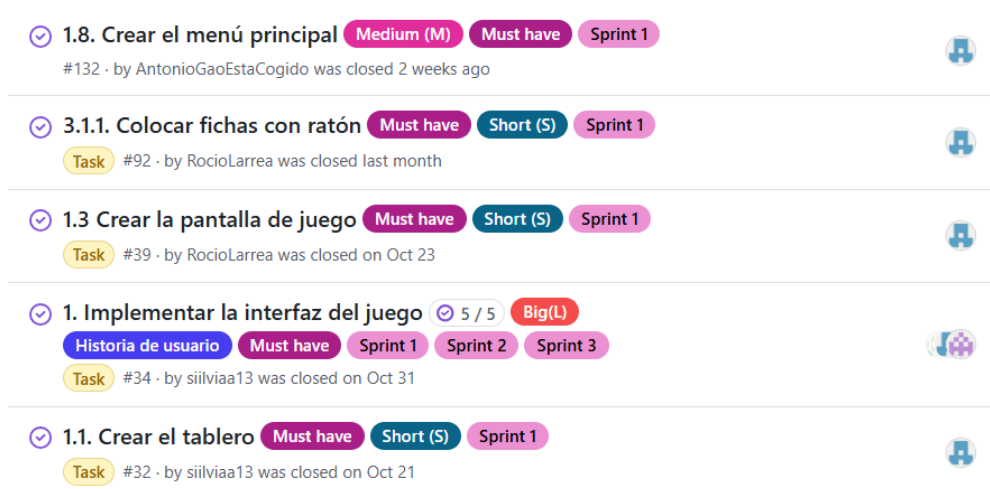


## SPRINT BACKLOG

Para la gestión de los Sprint Backlog se utilizó un único proyecto, el Project Backlog. Las tareas correspondientes a cada sprint se identifican mediante etiquetas que indican el sprint al que pertenecen. De esta forma, aunque todas las tareas se gestionaron en un mismo board, fue posible organizar y seguir el progreso de cada sprint de manera clara y estructurada. Cada tarea está asociada a su historia de usuario y cuenta con las etiquetas correspondientes, lo que permitió priorizar y planificar el trabajo en cada sprint.

A continuación se detallan los principales contenidos de cada sprint, junto con las capturas correspondientes del Project Backlog:

**SPRINT 1:** Se seleccionaron las historias de usuario relacionadas con la estructura básica del juego y la interacción inicial. Se realizan modificaciones en las historias de usuario por no haberse definido bien inicialmente y las etiquetas se asignan de manera algo aleatoria debido a la falta de experiencia en la gestión del backlog, pero permitieron empezar con la organización de tareas.



SPRINT 2: Se priorizaron funcionalidades esenciales para la jugabilidad. En este print, el backlog empieza a moverse más activamente, reflejando el progreso de las tareas y su priorización y dificultar se valoran de manera más acertada por tener más margen de comparación.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.1.3. Colocación por clicks <b>Medium (M)</b> <b>Should have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #139 - by saalon12 was closed 2 weeks ago</p> <p>1.6.2. Implementación de funcionalidades del menú <b>Historia de usuario</b> <b>Short (S)</b> <b>Should have</b> <b>Sprint 2</b> <b>Sprint 3</b> <b>Sprint 4</b><br/>Task #137 - by saalon12 was closed 2 weeks ago</p> <p>1.6.1. Acceso al botón durante el desarrollo de la partida <b>Short (S)</b> <b>Should have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #118 - by saalon12 was closed 3 weeks ago</p> <p>1.5.2 Instrucciones <b>Short (S)</b> <b>Should have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #116 - by saalon12 was closed 3 weeks ago</p> <p>1.5.1. Créditos <b>Short (S)</b> <b>Should have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #115 - by saalon12 was closed 3 weeks ago</p> <p>2.4.1. Creación de lista de las palabras válidas del tablero. <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>#73 - by RocioLarrea was closed on Nov 11</p> <p>2.3.4.1 Primer turno: debe haber una ficha en la casilla central <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b><br/>#70 - by saalon12 was closed on Nov 7</p> <p>2.2.1. No permitir colocación de fichas en distintas direcciones <b>Medium (M)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b><br/>#62 - by RocioLarrea was closed on Nov 4</p> <p>3.2.1. Fichas contiguas <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #61 - by RocioLarrea was closed on Nov 4</p> | <p>1.2.3. Creación de la bolsa de fichas <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #60 - by saalon12 was closed on Oct 29</p> <p>1.2.2 Asociar cada imagen a la ficha concreta <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #58 - by saalon12 was closed on Oct 29</p> <p>1.2.1 Crear las imágenes de las fichas <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #56 - by saalon12 was closed on Oct 28</p> <p>3.4. Validación de palabra <b>3 / 3</b> <b>Big(L)</b> <b>Historia de usuario</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b> <b>Sprint 3</b><br/>Task #55 - by RocioLarrea was closed on Nov 11</p> <p>3.2.2. Fichas en una misma dirección <b>Medium (M)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #50 - by saalon12 was closed on Oct 28</p> <p>3.2.3. Lista temporal de palabras formadas en el turno <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #49 - by saalon12 was closed on Oct 29</p> <p>3.3. Botón fin de mi colocación <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #48 - by saalon12 was closed on Oct 28</p> <p>3.4.2.2. Palabra en contacto con fichas del tablero <b>Medium (M)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b><br/>#47 - by saalon12 was closed on Nov 7</p> <p>3.4.2.1. Ficha en casilla central <b>Must have</b> <b>Short (S)</b> <b>Sprint 2</b><br/>#46 - by saalon12 was closed on Nov 7</p> |
| <p>2. Asignación inicial aleatoria <b>Historia de usuario</b> <b>Medium (M)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #45 - by saalon12 was closed on Oct 28</p> <p>3.4.3. Palabra en el diccionario <b>Medium (M)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b> <b>Sprint 3</b><br/>Task #43 - by siilviaa13 was closed on Nov 11</p> <p>3.4.2. Conexión válida palabra - tablero <b>2 / 2</b> <b>Big(L)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #42 - by siilviaa13 was closed on Nov 7</p> <p>3.4.1. Palabras no repetidas <b>Big(L)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b> <b>Sprint 3</b><br/>Task #41 - by DaniDom11 was closed on Nov 14</p> <p>3.2. Colocación de fichas <b>4 / 4</b> <b>Historia de usuario</b> <b>Medium (M)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b><br/>Task #40 - by siilviaa13 was closed on Oct 28</p> <p>3.1. Movimiento de ficha atril-tablero <b>4 / 4</b> <b>Historia de usuario</b> <b>Medium (M)</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b> <b>Sprint 3</b><br/>Task #38 - by siilviaa13 was closed on Oct 23</p> <p>3. Acción: colocar una palabra en el tablero <b>5 / 5</b> <b>Big(L)</b> <b>Historia de usuario</b> <b>Must have</b> <b>Sprint 2</b> <b>Sprint 3</b><br/>Task #37 - by siilviaa13 was closed on Nov 14</p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

SPRINT 3: Se incluyeron tareas orientadas a la experiencia de juego y retroalimentación. El equipo ya estaba más acostumbrado a la forma de trabajar en el backlog y se comenzaron a ajustar etiquetas de tamaño y planificar tareas opcionales.

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div> 4.8. Bug que afecta a demás acciones Medium (M) Must have </div> <div> <div>Sprint 3</div> <div>Bug</div> <div>#179 · by RocioLarrea was closed 5 days ago</div> </div> </div>                                              |  |
| <div> <div> 6.3. No contar como acción de turno Short (S) Should have Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#150 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                                          |  |
| <div> <div> 6.2. Conservación del orden Short (S) Should have Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#149 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                                                  |  |
| <div> <div> 6.1. Selección de fichas a reordenar Short (S) Should have Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#148 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                                         |  |
| <div> <div> 5.2. Registrar pase de turno Must have Short (S) Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#147 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                                                   |  |
| <div> <div> 5.1. Inhabilitar pasar turno si hay acción jugada Must have Short (S) </div> <div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#146 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                   |  |
| <div> <div> 4.4. Actualización bolsa tras intercambio Short (S) Should have </div> <div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#145 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                         |  |
| <div> <div> 4.3. Asignación aleatoria de fichas intercambiadas Short (S) </div> <div> <div>Should have</div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#144 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                     |  |
| <div> <div> 3.5.3. Reinicio de turno de jugador Short (S) Should have Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#143 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                                          |  |
| <div> <div> 3.5.2. Retorno de fichas al atril Must have Short (S) Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#142 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                                              |  |
| <div> <div> 3.5.1. Mensaje de palabra inválida Short (S) Should have Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#141 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                                           |  |
| <div> <div> 3.2.3. Lista temporal de palabras formadas en el turno debug </div> <div> <div>Medium (M)</div> <div>Must have</div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#140 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div> |  |
| <div> <div> 3.1.1. Colocar fichas con el ratón debug Medium (M) Must have </div> <div> <div>Sprint 3</div> <div>Bug</div> <div>#138 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                            |  |
| <div> <div> 1.6.2. Implementación de funcionalidades del menú Historia de usuario Short (S) Should have Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 </div> <div> <div>Task</div> <div>#137 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>      |  |
| <div> <div> 1.5. Menu inicial de opciones 7 / 7 Historia de usuario Short (S) </div> <div> <div>Should have</div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#108 · by saalon12 was closed 3 weeks ago</div> </div> </div>                |  |
| <div> <div> 4.5. Mensaje de error en el intercambio Must have Short (S) </div> <div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#106 · by saalon12 was closed 2 weeks ago</div> </div> </div>                                             |  |
| <div> <div> 4.2. Selección de fichas Must have Short (S) Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#105 · by saalon12 was closed 3 weeks ago</div> </div> </div>                                                                       |  |
| <div> <div> 6.3. Tabla de puntuaciones de todos los jugadores Must have </div> <div> <div>Short (S)</div> <div>Sprint 3</div> <div>#94 · by AntonioGaoEstaCogido was closed 3 weeks ago</div> </div> </div>                             |  |
| <div> <div> 3.1.2. Colocar fichas con teclado Medium (M) Must have Sprint 3 </div> <div> <div>Task</div> <div>#93 · by RocioLarrea was closed last month</div> </div> </div>                                                            |  |
| <div> <div> 1.7.2. Implementar la funcionalidad de salir del menú de opciones Short (S) Should have Sprint 3 </div> <div> <div>#88 · by AntonioGaoEstaCogido was closed on Nov 17</div> </div> </div>                                   |  |
| <div> <div> 1.7.1 Implementar los distintos botones del menú de opciones Short (S) Sprint 3 </div> <div> <div>#87 · by AntonioGaoEstaCogido was closed on Nov 17</div> </div> </div>                                                    |  |
| <div> <div> 1.7. Mostrar el menú de opciones Short (S) Sprint 3 </div> <div> <div>#86 · by AntonioGaoEstaCogido was closed on Nov 17</div> </div> </div>                                                                                |  |
| <div> <div> 1.6. Mostrar las fichas restantes en la bolsa Short (S) Should have </div> <div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#85 · by AntonioGaoEstaCogido was closed on Nov 17</div> </div> </div>                            |  |
| <div> <div> 7.3. Actualización de la puntuación tras cada turno Medium (M) </div> <div> <div>Must have</div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#82 · by RocioLarrea was closed 3 weeks ago</div> </div> </div>                   |  |
| <div> <div> 7.2. Asignar multiplicadores de puntuación al tablero. Must have </div> <div> <div>Short (S)</div> <div>Sprint 3</div> <div>Task</div> <div>#81 · by RocioLarrea was closed last month</div> </div> </div>                  |  |

SPRINT 4: Se añadieron funcionalidades más avanzadas y multijugador. Con la incorporación de estas tareas, el backlog avanza significativamente, con casi todas las tareas en la columna “Done” y se hace una reestructuración parcial de las etiquetas de tamaño para reflejar mejor el esfuerzo requerido.

**SPRINT 5:** Centrado en finalizar la experiencia de juego y la presentación final del proyecto. En este sprint se completa todo el backlog y se realiza una revisión final de etiquetas, priorización y estado de las tareas, asegurando que todo estuviera correctamente registrado y en “Done” (excepto las pocas tareas opcionales que se marcan con “Won’t have” por no haberse completado de forma consciente).

En todos los casos, los Sprint Backlogs reflejan claramente las historias de usuario y subtarefas seleccionadas durante la planificación de cada sprint, así como la evolución y el progreso del backlog y la gestión incremental de las tareas a lo largo del proyecto. Las capturas adjuntas muestran de manera visual cómo se distribuyeron las tareas por sprint y cómo se realizaron los avances hasta la finalización del proyecto.

El repositorio de Scrabble está organizado para facilitar el desarrollo colaborativo, la documentación clara y el seguimiento ágil del progreso del proyecto. A continuación, se detallan los principales componentes que lo conforman:

- **Carpeta principal scrabble-definitivo:** recoge la implementación digital del juego del Scrabble y el código fuente necesario para crear y gestionar partidas de Scrabble digitalizado; incluyendo lógica del juego, interfaz...
- **Archivo README.md:** archivo principal del repositorio que ofrece una visión general del proyecto. Incluye información básica sobre el objetivo del juego, el estado actual del desarrollo, enlaces a la wiki y a las herramientas de seguimiento, así como indicaciones iniciales para contribuir o ejecutar el proyecto.
- **Archivo CONTROLES.MD:** archivo que proporciona una guía clara sobre los controles necesarios para jugar al Scrabble implementado en el repositorio. Además, incluye posibles errores y qué hacer ante estos.
- **Wiki:** espacio dedicado a la documentación funcional y técnica del proyecto. Contiene los objetivos, la descripción del sistema, las historias de usuario, la gestión de riesgos, la arquitectura prevista, los sprints y las guías de instalación y contribución. Se actualiza conforme avanza el desarrollo.
- **Issues:** sección que contiene todas las tareas pero sin organizar.
- **Project Backlog:** repositorio de todas las funcionalidades planificadas, mejoras y requisitos pendientes de implementar.
- **Project Board:** tablero visual que refleja el estado actualizado de las tareas del proyecto. Permite gestionar el flujo de trabajo de forma ágil y mantener una visión clara del progreso del equipo. El tablero se organiza en diferentes columnas, cada una representando la fase en la que se encuentra cada tarea dentro del proceso de trabajo del equipo:
  - **Pendientes:** Tareas que aún no han sido realizadas ni planificadas para los próximos sprints.
  - **Sprint actual:** Tareas seleccionadas y planificadas para que se realicen durante el sprint en curso.
  - **In progress:** Tareas en las que el equipo está trabajando activamente en este momento.
  - **Review:** Tareas que requieren ser revisadas o que han presentado algún error durante su desarrollo.
  - **Done:** Tareas que ya han sido revisadas y finalizadas correctamente.

Estos detalles se encuentran redactados en:

<https://github.com/UCM-FDI-DISIA/proyectois1-chat-madres/wiki#estructura>

# OTRAS TAREAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Además de la organización formal del trabajo, el equipo llevó a cabo diversas tareas de gestión que fueron esenciales para mantener la continuidad del proyecto y garantizar un desarrollo estable pese a los imprevistos propios del contexto académico y técnico.

## 1. Adaptación a la carga académica

A lo largo del proyecto, el equipo tuvo que ajustar su ritmo de trabajo para compatibilizarlo con exámenes y entregas de otras asignaturas. Para ello:

- Se reorganizaron tareas y prioridades en semanas especialmente exigentes.
- Se redistribuyó temporalmente el trabajo entre los miembros con mayor disponibilidad.
- Se ajustaron los objetivos de ciertos periodos para mantener un progreso realista sin comprometer la calidad del producto.

Esta flexibilidad permitió que el proyecto avanzara de forma sostenida incluso en momentos de alta presión académica.

## 2. Adaptación a ausencias y horarios individuales

El equipo también tuvo que afrontar situaciones puntuales de indisponibilidad por motivos personales de miembros del equipo así como incompatibilidad de horarios. Para minimizar su impacto:

- Se mantuvo una comunicación transparente sobre la disponibilidad de cada miembro.
- Se reasignaron tareas cuando fue necesario para evitar bloqueos.
- Se documentó adecuadamente el trabajo en curso para facilitar la continuidad por parte de otros compañeros.

Este enfoque colaborativo favoreció un ambiente de apoyo mutuo y evitó retrasos significativos.



# DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR CADA MIEMBRO DEL GRUPO

## SARA ALONSO BARTOLOMÉ

Esta sección detalla exclusivamente las contribuciones de Sara Alonso (saalon12 en GitHub) al proyecto Scrabble, proporcionando un registro completo y detallado de todas las tareas realizadas a lo largo del cuatrimestre. Su trabajo consta tanto de tareas de organización del equipo Scrum como tareas de desarrollo de software, documentación y uso del GitHub, ejerciendo sus funciones de Scrum master así como de desarrolladora del proyecto.

### 1. Creación de sprites ficha, bolsa de fichas e implementación de asignación inicial aleatoria

- **Commit:** tareas 1.2, 1.3 y 2.2
- **Descripción:** Sara Alonso crea el concepto de cada ficha, asociandola a las imágenes creadas por Rocío Larrea, permitiendo que cada ficha tenga una única letra, imagen y puntuación asociadas. Crea también la bolsa de fichas (bolsaFichas.gd) como gestor de las mismas, que guarda cantidades concretas de cada letra correspondientes con las fichas restantes de la bolsa. Finalmente implementa la repartición aleatoria de estas fichas al comienzo del juego para poder tener algo con lo que probar las funciones de validación de palabra. Repite la implementación existente de este método de Antonio Gao que no tenía en cuenta las densidades de cada ficha para que las fichas más abundantes tengan una mayor probabilidad (acorde) de aparecer.

### 1.\* Finalización de la creación de lista temporal de palabras colocadas por el usuario

- **Commit:** tareas 1.2, 1.3 y 2.2
- **Descripción:** Sara Alonso complementa la implementación de esta lista creada por Ana Marcos para que se forme con las letras correspondientes de cada ficha y no con códigos numéricos de la ficha colocada para facilitar la validación de palabra.

\* Esta tarea no forma parte de

### 2. Debug del arrastre de fichas por ratón

- **Commit:** arrastre de fichas arreglado
- **Descripción:** Sara Alonso arregla la implementación de arrastre de fichas atril - tablero con ratón, anteriormente implementada por Antonio Gao, solucionando el error de que se desplazase el hueco completo del atril en lugar de la ficha

correspondiente. Arregla también la incoherencia que esto causaba con la devolución de fichas tras palabra inválida, que al no ser una ficha si no un hueco no retornaba correctamente al atril, y crea la imagen “fantasma” que permite al usuario ver qué ficha está desplazando y adonde.

### 3. Implementación asignación aleatoria de fichas tras colocar

- **Commit:** reponer fichas después de colocar
- **Descripción:** Sara Alonso extiende la funcionalidad de asignación inicial aleatoria de fichas a asignación aleatoria para el número de fichas utilizadas. Actualización del atril manteniendo las fichas restantes y añadiendo las nuevas únicamente en aquellas casillas vacías y actualización de la bolsa en función a la cantidad de fichas utilizadas y la letra asignada a cada una de ellas.

### 4. Implementación de funcionalidad de intercambio de fichas

- **Commit:** Intercambio de fichas
- **Descripción:** Sara Alonso crea el botón que permite al jugador intercambiar fichas en lugar de hacer una colocación. Salto al siguiente turno tras finalizar dado que cuenta como acción de turno y solo se permite una única acción. Asignación aleatoria de las fichas de la bolsa sin contar las añadidas, que se actualiza como parte de la bolsa inmediatamente después. Adición de componente visual que ilumine las fichas seleccionadas para que el jugador pueda ver con facilidad las que va a intercambiar. Para coherencia con el juego se crean también la posibilidad de cancelar selección de una ficha volviendo a hacer click en ella y se invalida un doble intercambio por turno.

### 5. Corrección de arrastre de fichas

- **Commit:** arreglo arrastre ficha + mejora intercambio
- **Descripción:** Sara Alonso realiza una nueva corrección de mecánica de arrastre de fichas ya que con los commits anteriores se había desplazado la imagen fantasma de la ficha arrastrada y no se mostraba coherente al cursor.

### 6. Intento de implementar la funcionalidad de reorganizar fichas en el atril

- **Commit:** intento (no logrado) de reordenar fichas
- **Descripción:** Sara Alonso comienza la implementación de permitir al jugador reordenar las fichas de su atril en cualquier momento del turno haciendo click en las dos fichas a reordenar. La tarea final la termina implementando Rocío Larrea.

### 7. Actualización del Readme.md

- **Commit:** mejor resumen de cada sprint

- **Descripción:** Sara Alonso actualiza el readme cambiando los resúmenes de cada sprint realizado para que sean más descriptivos de los objetivos conseguidos en cada uno de ellos y añade la descripción del último sprint.

## 8. actualización de Controles.md

- **Commit:** Update de controles para cada función
- **Descripción:** Sara Alonso añade los controles de las nuevas funcionalidades añadidas al archivo controles.md para incluir todas las últimas mejoras realizadas y que el usuario sepa jugar haciendo uso de todas las opciones posibles.

Además de las tareas de desarrollo, como Scrum Master del proyecto, y debido a no haber podido desarrollar más software a partir del sprint 3 por una serie de problemas técnicos, tuve que aumentar mi responsabilidad en lo respectivo a la organización del proyecto y del equipo, ejerciendo como Scrum master para contrarrestar el perjuicio de perder a un desarrollador.

Como master mi labor se ha centrado en garantizar que el equipo trabajase de forma organizada, eficiente y alineada con los principios del marco Scrum. Mi papel ha sido facilitar el proceso, eliminar impedimentos y asegurar que cada miembro del equipo pudiera desarrollar sus tareas en un entorno colaborativo y productivo tal y como detallo las a continuación:

### 1. Planificación y organización del trabajo

Coordiné la definición inicial del Product Backlog, decidiendo junto a los integrantes del equipo que tareas consideramos que se debían realizar primero para poder construir el resto sobre una base sólida. Escuchando todas las opiniones tomamos la decisión final de empezar por implementar la colocación y validación de palabra de un jugador, por ser la tarea principal del Scrabble.

En base a los objetivos planteados redacté junto con otros miembros del equipo las historias de usuario de manera clara, con estimación de tiempo / carga de trabajo y estableciendo un sistema de prioridad homogéneo coherente con MoSCoW.

Organicé las reuniones de planificación de sprint (sprint planning) asegurando que los objetivos fueran entendidos por todos los miembros así como realistas y alcanzables en el tiempo disponible, tratando de tener en cuenta el tiempo útil con el que se contaba en cada uno de ellos (ya que por motivo de exámenes y entrega de otros trabajos el desarrollo se llevó a cabo de manera más lenta en ciertas etapas del proceso).

Fomenté la participación de todos los miembros en el desarrollo de las tareas así como su mutua colaboración en tareas que podían tener fuertes interdependencias o o en solución de errores acerca de los cuales el conocimiento de otro integrante podía ser de ayuda al desarrollador.

### 2. Ceremonias Scrum

Establecí las reuniones diarias de Daily Scrum mediante un canal de comunicación fácil y accesible para todos los miembros del equipo, ante la imposibilidad de reuniones presenciales por coincidencia de horarios que imposibilitaba la asistencia de todos los miembros a las reuniones. Traté mediante este canal de fomentar una participación activa de todos los integrantes del equipo para lograr un equipo auto organizado.

Organicé y moderé los sprint reviews, donde se presentaban los avances al resto del equipo y se recogía la retroalimentación para mejorar el producto. Llevé a cabo también las Sprint Retrospectives, facilitando la identificación de los puntos fuertes de cada sprint y mejoras a considerar de cara al siguiente.

### **3. Detección de obstáculos**

Me enfoqué en evaluar el trabajo de los integrantes para detectar lo antes posible y resolver cualquier problema que pudiera estar afectando negativamente al ritmo de trabajo, ya fueran de corte técnico, organizativo o de comunicación (como problemas de integración, dependencias entre tareas o falta de claridad de requisitos), coordinando la búsqueda de soluciones efectivas e individualizadas a cada miembro.

### **4. Comunicación en el equipo**

Fomenté un ambiente de trabajo multifuncional y colaborativo, asegurando que la opinión de todos los miembros se tuviera en consideración para una toma de decisiones consensuada. Promoví prácticas de trabajo eficientes como la actualización en el tablero de los sprints, backlogs o el desarrollo paralelo de funcionalidades.

### **5. Seguimiento del progreso y control de sprints**

Supervisé el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada sprint, revisando el estado de las tareas y asegurando la transparencia del proceso, asegurando que cada entrega fuera funcional, correctamente integrada al resto del proyecto y coherente con la visión del producto.

### **6. Calidad del proceso**

Aseguré un equipo de trabajo consecuente con los pilares fundamentales de las metodologías ágiles, recordando al equipo los valores de Scrum y corrigiendo desviaciones cuando fue necesario e impulsé la mejora continua proponiendo ajustes en la organización del trabajo y la comunicación, la adaptabilidad y la gestión del tiempo

## **DANIEL DOMÉNECH HERRANZ**

Esta sección detalla exclusivamente las contribuciones de Daniel Doménech (DaniDom11 en GitHub) al proyecto Scrabble, proporcionando un registro completo y detallado de todas las tareas realizadas a lo largo del cuatrimestre. Su trabajo abarca tanto aspectos de desarrollo y

corrección de la lógica del juego, como tareas de organización inicial del proyecto, documentación, gestión de riesgos y uso de GitHub, desempeñando un papel relevante en la estabilización del proyecto y en su correcta evolución.

La información presentada en esta sección está organizada siguiendo el orden cronológico aproximado de los commits y tareas realizadas por Daniel Doménech, permitiendo seguir de forma fiel la evolución de su trabajo durante el desarrollo del proyecto.

## 1. Documentación inicial del proyecto

- **Commit:** Update README.md
- **Descripción:** Daniel Doménech redacta la primera versión completa del README del proyecto, estableciendo la documentación inicial del repositorio. Este documento define el objetivo del juego, su estructura general y una primera guía de uso. Aunque el README fue modificado y ampliado posteriormente por el grupo, la versión inicial fue escrita íntegramente por Daniel y sirvió como base para la documentación posterior.

## 2. Primera implementación de la colocación de fichas en el tablero

- **Commit:** Colocar las fichas en el tablero
- **Descripción:** Daniel Doménech implementa un primer sistema que permite colocar fichas en el tablero, partiendo de la suposición de que el sistema de movimiento de fichas desarrollado previamente funcionaba correctamente. Días más tarde se detecta que dicha implementación era incorrecta, ya que se movía el hueco del atril en lugar de la ficha, lo que llevó a replantear completamente esta funcionalidad.

## 3. Integración de avances de una compañera por problemas con GitHub

- **Commit:** silvia
- **Descripción:** Debido a problemas técnicos de su compañera Silvia García con GitHub, Daniel Doménech se encarga de subir sus avances desde su propia cuenta para no frenar el progreso del proyecto. En este commit se integran funcionalidades relacionadas con:
  - La verificación de palabras no repetidas
  - El diccionario del juego.
  - La verificación de palabras correctas mediante dicho diccionario.

## 4. Nueva implementación del movimiento de fichas y correcciones del sprint anterior

- **Commit:** nueva manera de mover fichas + arreglos anterior sprint
- **Descripción:** Tras comprobar los errores del sistema anterior, Daniel Doménech desarrolla una nueva implementación del movimiento y colocación de fichas, mucho más robusta y estable. Se introducen dos métodos de interacción:
  - Colocación de fichas mediante controles de teclado.
  - Colocación mediante selección de la ficha y posterior clic sobre el tablero.

En este mismo commit, Daniel Doménech corrige múltiples funcionalidades erróneas o incompletas implementadas en el sprint anterior, mejorando notablemente la estabilidad general del proyecto. Estas correcciones incluyen:

- Inicio correcto de la partida en la casilla central, garantizando el cumplimiento de las reglas del Scrabble.
- Implementación de una lista temporal de palabras colocadas durante el turno, consiguiendo que el sistema valide únicamente la palabra final generada al finalizar el turno, evitando la validación de construcciones parciales intermedias (por ejemplo, “H”, “HO”, “HOL” y “HOLA”).
- Corrección del comportamiento cuando la palabra no es válida, haciendo que las fichas vuelvan automáticamente al atril.
- Eliminación de un fallo visual por el cual la letra asignada a cada ficha se mostraba en blanco sobre la propia ficha, mejorando la claridad visual del juego.

## 5. Corrección de la lectura del comodín

- **Commit:** Cambio: comodín se lee como "\*" en vez de como "NULL"
- **Descripción:** Daniel Doménech corrige la interpretación del comodín para que se lea como el carácter "\*" en lugar de "NULL", permitiendo una gestión coherente del mismo dentro de la lógica del juego.

## 6. Implementación de la validación de palabras con comodines

- **Commit:** comprobar palabras con comodín
- **Descripción:** Daniel Doménech implementa la lógica completa de validación de palabras que contienen comodines, adaptando el sistema de comprobación para que estas palabras puedan evaluarse correctamente contra el diccionario.

## 7. Corrección de la puntuación mostrada al usar comodines

- **Commit:** mostrar correctamente puntos actuales por consola

- **Descripción:** Daniel Doménech detecta y corrige un error por el cual, al jugar palabras con comodines, el sistema mostraba incorrectamente una puntuación total de 0 puntos. Tras la corrección, la puntuación se refleja de forma correcta.

## 8. Restauración del proyecto a un estado funcional

- **Commit:** subo desde donde funciona, para no tener ramas y tenerlo bien en el main
- **Descripción:** Daniel Doménech restaura el proyecto a una versión estable y funcional tras detectarse que el repositorio principal se encontraba en un estado inviable debido a commits previos realizados sin una comprobación funcional adecuada. Esta situación no estaba relacionada con el trabajo desarrollado por Daniel. La restauración permitió retomar el desarrollo del proyecto sin bloqueos y rehacer correctamente tareas que se daban por finalizadas pero no funcionaban.

## 9. Implementación de la pantalla de carga

- **Commit:** pantalla de carga
- **Descripción:** Daniel Doménech implementa una pantalla de carga que conecta el menú de personalización del tiempo de juego con la pantalla principal de partida, incluyendo una barra de progreso y un porcentaje de carga.

## 10. Implementación inicial de la pantalla de fin de partida

- **Commit:** pantalla de fin
- **Descripción:** Daniel Doménech desarrolla una primera versión funcional de la pantalla de fin de partida, estableciendo la base para el cierre de la partida.

## 11. Corrección de la verificación del fin de partida

- **Commit:** verificación fin de partida
- **Descripción:** Daniel Doménech implementa una verificación correcta del fin de la partida, solucionando un error por el cual el juego finalizaba automáticamente al iniciar la pantalla de juego.

## 12. Opción de finalizar turno sin realizar jugada

- **Commit:** finalizar turno sin jugar
- **Descripción:** Daniel Doménech añade la posibilidad de pasar turno sin realizar ninguna acción, permitiendo finalizar el turno sin intercambiar fichas ni colocar palabras.

### 13. Corrección del comportamiento al finalizar el tiempo de turno

- **Commit:** arreglo fin de tiempo
- **Descripción:** Daniel Doménech corrige el comportamiento del temporizador del turno:
  - Se comprueba la validez de la palabra al finalizar el tiempo.
  - Si es válida, se suman los puntos.
  - Si no es válida, las fichas vuelven al atril.
  - Se cancelan correctamente acciones de arrastre en curso.

### 14. Asignación automática de nombres de jugadores

- **Commit:** si no se meten nombres se asignan los nombres automáticos: Jugador X.
- **Descripción:** Daniel Doménech implementa la asignación automática de nombres por defecto cuando no se introducen nombres manualmente.

### 15. Corrección de errores al jugar varias partidas consecutivas

- **Commit:** solución error al jugar más de una partida
- **Descripción:** Daniel Doménech soluciona un error que se producía al iniciar partidas consecutivas con distinto número de jugadores.

### 16. Nueva condición de fin de partida

- **Commit:** si todos los jugadores pasan 2 veces seguidas acaba la partida
- **Descripción:** Daniel Doménech amplía la lógica de fin de partida para que, si todos los jugadores pasan su turno dos veces consecutivas, la partida finalice automáticamente.

### 17. Corrección del diccionario

- **Commit:** quito las letras de diccionario
- **Descripción:** Daniel Doménech corrige el diccionario utilizado para la validación de palabras al detectar que incluía letras sueltas como entradas válidas, por ejemplo “b” o “z”. Esto provocaba que jugadas formadas por una única letra se considerasen correctas. Con esta corrección se eliminan dichas entradas, asegurando que solo se validen palabras completas y coherentes con las reglas del juego.



## 18. Mejoras visuales del proyecto

- **Commits:**
  - fondo del color del logo y logo en la esquina
  - cambio color fondo por el color del logo
  - fondo del color del logo (escena personalizar)
- **Descripción:** Daniel Doménech realiza mejoras visuales para unificar el tamaño y posición del logo y el color de fondo en las distintas pantallas del juego.

### Organización del proyecto, GitHub y documentación

Desde el inicio del proyecto, Daniel Doménech (DaniDom11) participó en la organización inicial del trabajo en GitHub y en tareas relacionadas con la planificación y documentación del proyecto.

En las primeras fases, Daniel colaboró en la definición inicial de Historias de Usuario, algunas de las cuales fueron posteriormente refinadas, reemplazadas o eliminadas conforme el equipo adquiría una mejor comprensión del alcance real del proyecto y de la tecnología utilizada (Godot), desconocida para el grupo al inicio. Su principal aportación en esta etapa fue la estimación inicial del tamaño de las tareas, clasificándolas como pequeñas, medianas o grandes. Estas estimaciones se ajustaron posteriormente a medida que se comprendía mejor la complejidad real de cada funcionalidad.

Daniel Doménech fue el encargado de crear el Project Backlog en la pestaña *Projects* del repositorio de GitHub, estableciendo la estructura inicial de organización de las tareas. El backlog se configuró con las siguientes columnas:

- Pendientes
- Sprint actual
- In Progress
- Review
- Done

Si bien Daniel fue responsable de su creación, la gestión y actualización del Project Backlog se realizó de forma compartida por el equipo durante el desarrollo del proyecto.

Asimismo, cuando detectaba errores en funcionalidades ya implementadas, Daniel creaba issues específicas de tipo Bug, facilitando su identificación y posterior corrección.

Dentro de la Wiki del proyecto, Daniel redactó la revisión y la retrospectiva del primer sprint (17 de octubre) y del quinto sprint (9 de diciembre). Además, asumió la gestión de riesgos del proyecto, redactando la misma y encargándose de coordinarse con otros grupos que realizaron revisiones técnicas formales sobre dicha gestión. En este contexto, mantuvo comunicación con otros miembros del grupo implicados en estas revisiones, como Ana Marcos, quien realizó las correcciones y aportaciones sobre la gestión de riesgos elaborada.

Finalmente, Daniel Doménech participó junto con Silvia García en la revisión de la gestión de riesgos de otro grupo, quedando esta colaboración reflejada en el apartado correspondiente de la Wiki dentro de las Revisiones Técnicas Formales.

## ANTONIO GAO

Esta sección detalla exclusivamente las contribuciones de Antonio Gao (AntonioGaoEstaCogido en Github) al proyecto, proporcionando un registro completo y detallado de todas las tareas realizadas. Su trabajo abarca desde la creación inicial del proyecto en Godot, pasando por la organización de la arquitectura del juego, el desarrollo de la interfaz de usuario, la lógica de juego, el sistema de interacción mediante drag & drop hasta la entrega final del proyecto en estado funcional y jugable.

La información presentada en esta sección está ordenada según el orden cronológico de los commits realizados por Antonio Gao, permitiendo seguir de manera fiel la evolución de su trabajo a lo largo del proyecto.

### 1. Creación y configuración inicial del proyecto

- **Commit:** Proyecto inicial de Godot
- **Descripción:** Antonio Gao crea la base del proyecto en Godot donde se desarrollará el juego de mesa. Establece la estructura básica de carpetas y archivos esenciales, incluyendo:
  - `.editorconfig`, `.gitattributes`, `.gitignore`
  - Archivos de proyecto `project.godot`

### 2. Creación de casillas del tablero

- **Commit:** Casillas
- **Descripción:** Antonio Gao implementa las casillas del juego, creando dos estilos diferentes para evaluación en clase.

- Cada casilla se preparó como recurso visual independiente, incluyendo formatos `.png` y sus archivos `.import` correspondientes.
- Se incluye también un **fondo base** del tablero.

### 3. Implementación del tablero con TileMap

- **Commit:** Tablero\_Tilemap
- **Descripción:** Antonio Gao convierte las casillas previamente creadas en un tablero completo mediante un TileMap, optimizando el manejo de las casillas y la interacción futura.
- Beneficios técnicos:
  - Facilita la implementación de funciones sobre el tablero.
  - Permite un control preciso de coordenadas y detección de posiciones válidas.
  - Mejora el rendimiento y la organización de los recursos.

### 4. Implementación del menú desplegable y acceso al tutorial

- **Commit:** Menú desplegable
- **Descripción:** Antonio Gao añade un botón en el menú para acceder al tutorial del juego, integrando la interfaz de usuario con los contenidos de ayuda. Este commit permite que el jugador acceda fácilmente al tutorial desde la interfaz del juego, estableciendo la base para la integración completa del sistema de ayuda.

### 5. Botón de salir del menú

- **Commit:** Botón de salir del menú
- **Descripción:** Antonio Gao implementa un botón para salir del menú de opciones, permitiendo regresar a la interfaz principal del juego.

### 6. Organización de carpetas y escenas

- **Commit:** Carpetas organización
- **Descripción:** Antonio Gao reorganiza la estructura del proyecto para gestionar de forma más clara las distintas interfaces.

### 7. Modificación del menú de opciones

- **Commit:** Modifico el menú de opciones

- **Descripción:** Antonio Gao realiza ajustes en el menú de opciones para mejorar su funcionalidad y usabilidad.

## 8. Inicio de la interfaz principal y cambio de nombres de fichas

- **Commit:** Inicio la interfaz + cambio de nombre fichas.
- **Descripción:** Antonio Gao inicia la interfaz principal del juego, estableciendo la base visual y funcional para la pantalla de juego. Además, renombra elementos y fichas para facilitar la programación y mejorar la consistencia del proyecto.

## 9. Primera parte del juego: atril e integración

- **Commit:** Primera parte del juego terminada
- **Descripción:** Antonio Gao implementa el atril de fichas dentro de la interfaz principal del juego.
- Funcionalidades añadidas:
  - Sistema de repartición de fichas aleatorio (con posibilidad de mejora futura).
  - Integración del atril con la pantalla de juego (**Pantalla de juego.tscn**).

## 10. Indicador de turno y avances en el tutorial

- **Commit:** Terminado: mostrar que es tu turno / En proceso: tutorial
- **Descripción:** Antonio Gao implementa el sistema visual que indica el cambio de turno del jugador y comienza la integración del tutorial dentro de la interfaz de juego.

## 11. Finalización del tutorial

- **Commit:** Terminado: Tutorial
- **Descripción:** Antonio Gao completa la implementación del tutorial del juego, asegurando que esté integrado en la interfaz de usuario.

## 12. Integración del tutorial en las instrucciones

- **Commit:** Terminado: integrado la opción de tutorial en el menú de opciones
- **Descripción:** Antonio Gao integra la opción de acceder al tutorial directamente desde el menú de opciones del juego.

### 13. Implementación del arrastre de fichas

- **Commit:** Arrastrar fichas y Terminado: las fichas se pueden arrastrar
- **Descripción:** Antonio Gao desarrolla el sistema inicial de arrastre de fichas, permitiendo que las fichas del atril puedan moverse dentro de la interfaz de juego.

### 14. Mejora del sistema Drag & Drop: devolución de fichas

- **Commit:** Arrastrar (si no suelta en un lugar correcto, regresa)
- **Descripción:** Antonio Gao implementa la lógica de devolución automática de fichas al atril si no se colocan en un lugar válido, mejorando la experiencia de usuario y evitando errores de colocación.

### 15. Avances en interfaz y menú principal

- **Commit:** Mucha variedad
- **Descripción:** Antonio Gao realiza mejoras y correcciones en la interfaz del juego y en el menú principal, incluyendo la integración de botones y ajustes en el tutorial.
- Funcionalidades implementadas:
  - Botones añadidos y funcionales en el menú principal:
    - Salir
    - Tutorial
    - Créditos
  - Botón de opciones añadido en la interfaz de juego

### 16. Limpieza de archivos y recursos

- **Commit:** Limpieza
- **Descripción:** Antonio Gao realiza una limpieza general del proyecto, eliminando archivos innecesarios

### 17. Corrección y finalización definitiva del tutorial

- **Commit:** Arreglado: tutorial. COMPLETADO DEFINITIVAMENTE
- **Descripción:** Antonio Gao realiza los ajustes finales en el tutorial del juego, asegurando su correcto funcionamiento y completa integración en la interfaz.

## 18. Implementación del contador de bolsa

- **Commit:** Contador de bolsa
- **Descripción:** Antonio Gao añade un contador visual de fichas restantes en la bolsa, proporcionando información al jugador sobre la cantidad de fichas disponibles.

## 19. Corrección de botones: finalizar juego e intercambiar fichas

- **Commit:** Arreglado: botón finalizar juego + botón intercambiar fichas
- **Descripción:** Antonio Gao corrige la funcionalidad de los botones principales en la pantalla de juego

## 20. Mensaje de error para palabras no válidas

- **Commit:** Mensaje de error palabra no válida
- **Descripción:** Antonio Gao añade un mensaje de error cuando el jugador intenta colocar una palabra que no es válida según las reglas del juego.

## 21. Corrección del sistema de previsualización de fichas

- **Commit:** Arreglado: Preview
- **Descripción:** Antonio Gao corrige la funcionalidad de previsualización de fichas, asegurando que las posiciones de los huecos y la visualización de la ficha sean coherentes antes de colocarla en el tablero.

## 22. Corrección de créditos y mensaje de intercambiar fichas

- **Commit:** Corrección: créditos + mensaje de intercambiar fichas
- **Descripción:** Antonio Gao realiza correcciones en la escena de créditos y en la interacción de intercambiar fichas, asegurando que ambos funcionen correctamente.

## 23. Inicio de funcionalidades online

- **Commit:** Inicio: online
- **Descripción:** Antonio Gao inicia la integración del sistema online, estableciendo la estructura y scripts necesarios para soporte de autenticación, multiplayer y gestión de puntuaciones en línea.
- Funcionalidades añadidas:

- Autenticación de usuarios: `Auth.gd`, `Login.gd`, `Register.gd`, `ResetPassword.gd`, `ConfirmEmail.gd` y sus escenas correspondientes.
- Gestión de jugadores y puntuaciones: `Players.gd`, `Scores.gd`, `Leaderboard.gd`, `ScoreItem.tscn` y `Leaderboard.tscn`.

## 25. Finalización del menú principal

- **Commit:** Terminado: menú principal
- **Descripción:** Antonio Gao completa y corrige todas las tareas relacionadas con el menú principal, asegurando su funcionamiento correcto y coherente con el resto de la interfaz.

## 26. Corrección del sistema de creación de cuentas

- **Commit:** corregido: creación de cuentas
- **Descripción:** Antonio Gao realiza correcciones en la lógica de creación de cuentas, asegurando que los usuarios puedan registrarse correctamente en el sistema online.

## 27. Inicio del sistema online con Talo

- **Commit:** Iniciamos de nuevo: talo en vez de silent wolf
- **Descripción:** Antonio Gao decide migrar la infraestructura online a Talo, un framework que parece más estable y funcional para el proyecto. Se establece la base para la implementación online utilizando Talo, reemplazando el plugin Silent Wolf.
- Funcionalidades añadidas o preparadas:
  - Estructura principal del cliente Talo: `talo_autoload.gd`, `talo_client.gd`, `talo_export.gd`, `talo_manager.gd`, `talo_settings.gd`, `talo_socket.gd`
  - Gestión de autenticación y errores: `talo_auth_error.gd`, `talo_socket_error.gd`
  - Integración de APIs de Talo: `apis/api.gd`, `channels_api.gd`, `events_api.gd`, `feedback_api.gd`, `game_config_api.gd`, `health_check_api.gd`, `leaderboards_api.gd`, `player_auth_api.gd`, `player_groups_api.gd`,

`player_presence_api.gd, players_api.gd, saves_api.gd, socket_tickets_api.gd, stats_api.gd`

- Entidades y objetos gestionados por Talo: `entities/`
- Utilidades de gestión de sesiones, saves, leaderboards y continuidad: `utils/`

## 28. Creación de cuentas e inicio de sesión con Talo

- **Commit:** Creación de cuentas e inicio de sesión
- **Descripción:** Antonio Gao implementa el sistema de autenticación online utilizando Talo, permitiendo a los jugadores registrarse, iniciar sesión y gestionar su cuenta dentro del juego.
- Funcionalidades añadidas:
  - Registro de usuarios: `register.gd, register.tscn`
  - Inicio de sesión: `login.gd, login.tscn`
  - Gestión de cuentas: `change_email.gd, change_password.gd, delete_account.gd, forgot_password.gd, reset_password.gd, verify.gd`
  - Integración con API de Talo: `apis/player_auth_api.gd`
  - Ajustes en menú principal: `Opciones/Menú principal/Menú principal.tscn, menú_principal.gd`

## 29. Implementación de la tabla de puntuaciones

- **Commit:** Tabla de puntuaciones
- **Descripción:** Antonio Gao añade una tabla de puntuaciones dentro de la pantalla de juego, permitiendo al jugador ver sus puntos y compararlos en tiempo real durante la partida.

## 30. Corrección del menú de cuentas online

- **Commit:** Arreglado: cuentas no funciona el menú
- **Descripción:** Antonio Gao corrige problemas en el menú de cuentas online, asegurando que los botones y enlaces hacia las escenas de autenticación funcionen correctamente.



### 31. Personalización del nombre de los jugadores

- **Commit:** 7.6. Personalizar nombre jugadores
- **Descripción:** Antonio Gao implementa la funcionalidad para personalizar los nombres de los jugadores dentro del juego. Además, realiza mejoras en la gestión de audio y menús relacionados con el multiplayer.

### 32. Implementación de límite de tiempo por jugada

- **Commit:** Límite de tiempo por jugada
- **Descripción:** Antonio Gao añade un temporizador para limitar el tiempo de cada turno, mejorando la dinámica y fluidez de las partidas. Esto permite que cada jugador tenga un tiempo máximo para realizar su jugada, evitando retrasos en el juego.

### 33. Corrección de bug en juego y opciones

- **Commit:** arreglado: bug
- **Descripción:** Antonio Gao soluciona un error que afectaba tanto la pantalla de juego como el menú de opciones, asegurando un funcionamiento más estable y coherente de la interfaz y la lógica del juego.

### 34. Pantalla de guardado de partida y logo

- **Commit:** Pantalla de guardado de partida y logo
- **Descripción:** Antonio Gao añade la pantalla de guardado de partidas, integrando la funcionalidad de Talo para almacenar y recuperar datos de los jugadores. Además, se incorpora el logo oficial del proyecto en el juego.
- Funcionalidades y ajustes realizados:
  - Escena de guardado de partida: `pantalla_guardado.tscn`
  - Scripts de gestión de estadísticas y guardado: `Online/LoadableStats.gd`, `Online/stats.gd`, `addons/talo/apis/saves_api.gd`
  - Integración del logo en el proyecto: `Logo.png`
  - Ajustes en menú principal: `Opciones/Menú principal/Menú principal.tscn`, `menú_principal.gd`
  - Configuración general del proyecto: `project.godot`

### 35. Actualización de estadísticas del jugador

- **Commit:** se actualizan las stats
- **Descripción:** Antonio Gao implementa la actualización dinámica de las estadísticas del jugador durante la partida, asegurando que los datos reflejen correctamente el progreso y rendimiento.

### 36. Implementación de misiones secundarias

- **Commit:** misiones secundarias
- **Descripción:** Antonio Gao añade un sistema de misiones secundarias dentro del juego, permitiendo a los jugadores realizar objetivos opcionales que aportan variedad y recompensas adicionales.
- Funcionalidades y ajustes realizados:
  - Escena de misiones: `Escena_misiones/Misiones.tscn`
  - Lógica de misiones: `Escena_misiones/misiones.gd`
  - Integración con la pantalla de juego: `Juego/pantalla_de_juego.gd`
  - Integración con la pantalla de guardado y estadísticas: `Online/pantalla_guardado.tscn`, `Online/stats.gd`
  - Ajustes en el menú principal: `Opciones/Menú principal/Menú principal.tscn`, `menú_principal.gd`

### 37. Sonidos, música y tienda del juego

- **Commit:** Sonidos + tienda + música
- **Descripción:** Antonio Gao integra efectos de sonido, música de fondo y la tienda del juego, enriqueciendo la experiencia audiovisual y ofreciendo una interacción económica dentro del juego para mejorar la personalización y progresión del jugador.
- Funcionalidades y ajustes realizados:
  - **Pantalla de juego:** integración de sonidos y música en `Juego/Pantalla de juego.tscn` y `pantalla_de_juego.gd`
  - **Archivos de música.**
  - **Tienda implementada:** `Tienda/Tienda.tscn` y `Tienda/tienda.gd`

### 38. Primeros ajustes antes de exportar

- **Commit:** Primeros ajustes antes de exportar
- **Descripción:** Antonio Gao realiza ajustes finales en la interfaz y escenas principales para preparar el proyecto para su exportación. Esto incluye correcciones visuales, organización de pantallas y preparación de assets.
- Funcionalidades y ajustes realizados:
  - Ajustes en la pantalla de juego: `Juego/Pantalla de juego.tscn`
  - Ajustes y organización en el menú principal y multijugador:
    - `Opciones/Menú principal/MenuMultijugadores.tscn`
    - `Menú principal.tscn`
    - `Personalizar.tscn`
  - Creación y ajuste de la pantalla de fin de partida: `Pantalla de fin.tscn`
  - Ajustes en la pantalla de carga inicial: `pantalla carga inicial/pantalla inicial.tscn`, `pantalla_inicial.gd`
  - Corrección y organización de assets gráficos.
  - Configuración general del proyecto: `project.godot`

### 39. Versión jugable

- **Commit:** Versión jugable
- **Descripción:** Antonio Gao prepara y exporta la primera versión jugable del juego, consolidando todos los avances hasta ese momento en un paquete listo para ser ejecutado por los jugadores.

### 40. Ajustes y correcciones finales

- **Commit:** arreglado
- **Descripción:** Antonio Gao realiza correcciones (permite que la pantalla de carga no sea eterna) y ajustes de nombres de archivos, asegurando que todas las referencias y rutas dentro del proyecto sean correctas para la exportación y ejecución.

## 41. Corrección de bugs críticos

- **Commit:** corrección de bugs
- **Descripción:** Antonio Gao realiza correcciones urgentes y depuración de errores, solucionando fallos que podrían afectar la ejecución del juego y la consistencia de las funciones.

## 42. Página web en itch.io

- **Descripción:** Antonio Gao crea y publica una página web del proyecto en itch.io, permitiendo que el juego sea accesible y descargable por cualquier usuario desde la plataforma.
- Funcionalidades y ajustes realizados:
  - Preparación de los archivos exportados del juego.
  - Subida y configuración del proyecto en itch.io.
  - Integración de información del juego, capturas de pantalla, instrucciones y enlaces de descarga.

## ANA MARCOS

Esta sección detalla exclusivamente las contribuciones de Ana Marcos (anmarc06 en GitHub) al proyecto Scrabble, proporcionando un registro completo y detallado de todas las tareas realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. Su participación ha sido relevante tanto en la programación de la lógica del juego en Godot, abarcando tareas como la validación de jugadas, el sistema de puntuación y la gestión del final de la partida, como en la organización, mantenimiento y documentación del repositorio en GitHub, incluyendo el trabajo realizado sobre el README, la Wiki y el Product Backlog, desempeñando un papel activo en la correcta estructuración y evolución del proyecto.

La información presentada en esta sección está organizada siguiendo el orden cronológico aproximado de los commits y tareas realizadas por Ana Marcos, permitiendo seguir de forma fiel la evolución de su trabajo durante el desarrollo del proyecto.

## 1. Validación de colocación de fichas y control del turno

**Commit:** Validación de fichas y finalización de colocación (en el nombre del commit se indica que son las tareas 2.4, 2.4.1, 2.2.2 pero como se reestructuraron las historias de usuario ya no corresponde a las tareas las cuales tienen asignados esos números)

**Descripción:** En este commit, Ana Marcos implementa funcionalidades fundamentales para validar las jugadas del Scrabble:

- Comprobación de que las fichas colocadas sean contiguas.
- Verificación de que las fichas estén colocadas en una única dirección (horizontal o vertical).
- Creación de una lista temporal de palabras formadas durante el turno.
- Implementación de la función “fin de mi colocación”, que permite al jugador cerrar su turno una vez realizada la jugada.

Estas validaciones garantizan que las jugadas respeten las reglas básicas del juego.

## 2. Implementación base del sistema de puntuación

**Commit:** Primera parte puntuación

**Descripción:** Se desarrolla la lógica inicial del cálculo de la puntuación, permitiendo:

- Calcular los puntos obtenidos por cada jugador al finalizar su turno (sin tener en cuenta los multiplicadores del tablero, tarea que se lleva a cabo más tarde)
- Mostrar la puntuación individual de cada jugador.
- Actualizar de forma acumulativa la puntuación tras cada turno.

### 3. Corrección de errores en la puntuación

**Commit:** Actualización (puntuación)

**Descripción:** Se realizan ajustes para corregir errores detectados en el cálculo y la actualización de la puntuación, mejorando la precisión y estabilidad del sistema implementado previamente.

### 4. Función para cancelar la colocación de fichas

**Commit:** Cancelar colocación

**Descripción:** Se implementa una función que permite al jugador cancelar la colocación de fichas durante su turno, devolviendo las fichas al atril y mejorando la experiencia de usuario.

### 5. Finalización de la partida en cualquier momento

**Commit:** Finalizar partida en cualquier momento

**Descripción:** Se añade la posibilidad de finalizar la partida en cualquier momento manualmente, independientemente del estado del juego, realizando la transición directa a la pantalla de fin de partida.

### 6. Mostrar ganador y puntuación en la pantalla de fin

**Commit:** Ganador en pantalla de fin

**Descripción:** Se desarrolla la lógica necesaria para identificar al jugador ganador y mostrar su puntuación final en la pantalla de fin de partida.

### 7. Mostrar ranking final en la pantalla de fin

**Commit:** Ranking de puntuaciones en pantalla de fin

**Descripción:** Se implementa un ranking final de jugadores, ordenado según la puntuación obtenida, que se muestra en la pantalla de fin de partida.

### 8. Recompensas visuales y efectos en la pantalla de fin

**Commit:** Medallas y confeti

**Descripción:** Se mejora la presentación visual de la pantalla de fin incorporando:

- Trofeo para el jugador ganador.
- Medallas para el segundo y tercer puesto.
- Efectos visuales de celebración, como confeti, para reforzar el cierre de la partida.

## 9. Actualización del README del proyecto

**Commit:** Actualización del README

**Descripción:** Se actualiza el archivo README del repositorio de GitHub añadiendo nuevas secciones, entre ellas: cómo ejecutar el proyecto, tecnologías utilizadas, estado final de proyecto... Y se revisan y completan secciones existentes para mejorar la documentación general.

## 10. Corrección de errores en la pantalla de fin

**Commit:** Modificación ranking

**Descripción:** Se realizan modificaciones para corregir errores detectados en la pantalla de fin de partida, asegurando la correcta visualización del ganador, el ranking y los elementos visuales.

## 11. Últimas modificaciones del README

**Commit:** Ajustes finales del README

**Descripción:** Se realizan las últimas modificaciones y mejoras del README, completando información pendiente y la vista previa del juego para asegurar que todo quede completo y bien documentado.

## ROCÍO LARREA BRICEÑO

Esta sección detalla exclusivamente las contribuciones de Rocío Larrea Briceño (RocioLarrea en GitHub) al proyecto Scrabble, proporcionando un registro completo y detallado de todas las tareas realizadas a lo largo del cuatrimestre. Su trabajo abarca tanto aspectos de desarrollo y corrección de la lógica del juego, como tareas de organización inicial

del proyecto, documentación, gestión de riesgos y uso de GitHub, desempeñando un papel relevante en la estabilización del proyecto y en su correcta evolución.

La información presentada en esta sección está organizada siguiendo el orden cronológico aproximado de los commits y tareas realizadas por Rocío Larrea, permitiendo seguir de forma fiel la evolución de su trabajo durante el desarrollo del proyecto.

## 1. Creación y actualización del README

**Commits:** Create Scrabble, Create [README.md](#), Delete Scrabble, Update [README.md](#), Update [README.md](#), Merge branch main.

(Hay tantos, ya que fue la primera toma de contacto)

### Descripción:

Durante los primeros commits del proyecto, Rocío Larrea se encargó principalmente de la creación y organización inicial del repositorio. En esta fase temprana, redactó los primeros archivos README, donde se comenzó a definir la idea general del proyecto. Inicialmente se creó una versión preliminar del juego de Scrabble, llamada Scrabble, que posteriormente fue descartada para reorganizar el repositorio y establecer una carpeta definitiva destinada al desarrollo final del juego, llamada scrabble-definitivo (de aquí el definitivo) que usaría Godot y GDScript. Parte de este trabajo incluyó la ampliación y mejora progresiva de la documentación reflejada en el README.

## 2. Creación de fichas

**Commit:** Fichas

### Descripción:

1.2.1 Crear las imágenes de las fichas: Creación de imágenes de cada ficha que muestren la letra en grande y la puntuación asociada en una esquina.

## 3. Error diagonales válidas

**Commit:** Update board

### Descripción:

3.2.2. Fichas en una misma dirección: Corrección de la implementación anterior en la que se admitían las direcciones diagonales como correctas.



(+) Comprobar la alineación de las fichas colocadas en un mismo turno, asegurando que todas compartan la misma fila o la misma columna. En caso contrario, la jugada se considera inválida y se cancela la colocación, devolviendo las fichas al atril.

*Durante este primer y segundo sprint, su labor se centró especialmente en la planificación y organización del proyecto (a parte también creó y diseñó las fichas del Scrabble). Se encargó de trasladar las ideas iniciales y planificadas para este sprint del equipo a un conjunto estructurado de Historias de Usuario, definiendo sus descripciones, subissues, priorizándolas y organizándose adecuadamente. Además, fue responsable de la configuración y ordenación del repositorio de GitHub, gestionando tanto el sistema de tareas como el Product Backlog (ya que no llegamos a usar el Github para organizar solo plasma las historias de usuario en el primer sprint, Rocío se encargó en el segundo de organizar el Github incompleto y mejorable no trabajando tanto en el ámbito programable del proyecto).*

*También, Rocío Larrea añadió y estructuró toda la información necesaria en la Wiki del proyecto, asegurando que la documentación inicial estuviera completa y accesible para todo el equipo. Parte de este trabajo incluyó la ampliación y mejora progresiva de la documentación reflejada en la Wiki.*

*Además, Rocío Larrea corrigió un error en la validación de jugadas que permitía la colocación de fichas en direcciones diagonales, implementando una comprobación que asegura que todas las fichas colocadas en un mismo turno estén alineadas en una misma fila o columna; en caso contrario, la jugada se invalida y las fichas regresan al atril.*

## **4. Reorganización de fichas en el atril**

**Commit:** Reorganizar fichas atril

### **Descripción:**

6. Reorganización de fichas en el atril (completa con todas sus subissues):

- 6.1. Selección de fichas a reordenar: Selección visual de las fichas a reordenar, cuando se selecciona la segunda se intercambian la posición en el atril.
- 6.2. Conservación del orden: La ordenación de las fichas en el atril del jugador se conserva durante el resto de turnos.
- 6.3. No contar como acción de turno: El reorden se puede realizar en cualquier momento de la partida, sea o no el turno del jugador y se permite intercambiar / colocar ficha tras haber reordenado.

## 5. Corrección bug identificado: bug que afecta a demás acciones

**Commit:** Reordenar fichas definitivo y revisado

### **Descripción:**

4.B. Bug que afecta a demás acciones: Corrección de la implementación anterior en la que en el programa solo lograba detectar correctamente la acción de "intercambiar", opacando y haciendo no funcionar las demás acciones como reordenar fichas, colocar colocación.... debido a la forma en que se gestionan los estados asociados a las distintas acciones, bloqueando y sobrescribiendo el flujo lógico de los demás.

(+) Separar claramente los estados asociados a las acciones, además de su lógica. (sin poner ninguno como predeterminado).

*Durante el sprint 3, Rocío Larrea se encargó de implementar la acción de reordenar fichas en el atril del jugador. Durante el desarrollo de esta funcionalidad detectó, analizó y corrigió un bug crítico relacionado con la acción de intercambiar fichas. Dicho error provocaba que, solo se pudiera realizar la acción de intercambiar fichas. El problema estaba originado por la gestión de los flujos de entrada en Godot, donde la acción de intercambio predominaba sobre el resto e impedía el correcto funcionamiento de otras acciones del jugador.*

*Se trató de un error complejo cuya resolución requirió una inversión significativa de tiempo (al no haber hecho la amplia lógica de intercambiar fichas), pero cuya corrección fue fundamental para garantizar la estabilidad y jugabilidad del proyecto.*

*También se encargó de la reunión con el grupo Kripto sobre las historias de usuario del Scrabble y tras ella implementó las etiquetas de los sprints y las fue poniendo en el Github con la ayuda de la Scrum Master.*

## 6. Controles y cancelar colocación.

**Commit:** Documento controles, Update Pantalla de juego, Botón controles, Enlace controles, Cambios controles, Update [CONTROLES.MD](#), Fix formatting issues in [CONTROLES.MD](#), Fix formatting of action panel items in [CONTROLES.MD](#). (Los commits de fix fueron sobre modificaciones en la estructura visual de [CONTROLES.MD](#) que no se apreciaba como se deseaba)

### **Descripción:**

12. Instrucciones de controles a usar (completa con todas sus subissues):

- 12.1. Botón instrucciones de comandos: Botón que permita abrir las instrucciones en cualquier momento, así como cerrarlas.
- 12.2. Crear documento sobre controles aceptados: Redactar documento que incluya: instrucciones de juego, controles para cada acción (y detalle las distintas formas en caso de haber múltiples controles para una misma jugada) y sección de errores más comunes de jugador y como solucionarlos.

11.1. Botón cancelar colocación: Crear botón visible de cancelar colocación accesible en todo momento durante el turno.

Creación y redacción de CONTROLES.MD.

*Durante el sprint 4, Rocío Larrea elaboró un documento PDF en el que se definían de forma detallada tanto el diseño como el funcionamiento de los controles del juego Scrabble. Este documento recogía todas las acciones disponibles para el jugador, su correspondencia con los distintos controles y posibles errores y qué hacer ante ellos, sirviendo como guía clara de uso del sistema de interacción del juego. De forma complementaria, Rocío Larrea creó el archivo CONTROLES.md, en el que se volcó toda la información contenida en el PDF, con el objetivo de mantener la documentación accesible directamente desde el repositorio de GitHub. La definición final de los controles requirió un proceso de consenso con todos los miembros del equipo, por ello fue necesario revisar, modificar y ajustar los controles existentes, eliminando algunos y añadiendo otros nuevos conforme evolucionaban las funcionalidades del juego.*

*Además de la documentación, Rocío Larrea implementó la visualización de los controles tanto en el menú principal como durante la partida en curso, garantizando que el jugador pudiera consultar las instrucciones en cualquier momento del juego.*

*Durante las pruebas de juego, Rocío Larrea detectó una necesidad funcional importante: al cometer un error durante la colocación de fichas, el jugador se veía obligado a pasar turno para corregirlo, al no existir una forma de cancelar la acción en curso. Como resultado de este análisis, se propuso y se diseñó la incorporación de un nuevo botón de “cancelar colocación”, destinado a permitir al jugador deshacer la acción de colocación y reiniciar su jugada sin penalización innecesaria.*

(Rocío Larrea estuvo una semana en reposo en cama por fiebre, lo que afectó temporalmente al ritmo de trabajo durante el sprint correspondiente. )

## 7. Logo

**Commit:** Logo y mejoras, Ejecutar escena principal,

**Descripción:**

20.2. Crear la pantalla de carga con el logo: Crear la pantalla de carga con el logo, quitando así la de carga inicial con el logo de godot.

20.3. Hacer el logo visible: Hacer el logo visible en todo momento y en todas las pantallas.

## 8. Corrección de errores visibles.

**Commit:** Errores visibles, Mejoras, Instrucciones ejecutar cambio, Mejoras

**Descripción:**

1.5.1. Créditos: Corrección de la implementación anterior en la que falta un botón visible para poder salir.

(+) Creación de botón salir que permita poder abandonar la pantalla de créditos e ir a la pantalla menú principal

1.5.2. Instrucciones: Corrección de la implementación anterior en la que se veían la pantalla de instrucciones por la mitad de la pantalla completa del ordenador y en la otra mitad se mostraba la pantalla de menú principal.

(+) Modificar la escena de pantalla de instrucciones para que no produzca errores visuales.

9.3.4. Fondo con podio: Mostrar clasificación final teniendo un podio de fondo de pantalla.

Corrección de la implementación anterior en la que el producto final era que el texto que anuncia a los ganadores no se veía casi por el fondo de pantalla ya que ambas cosas se trabajaron paralelamente por distintos miembros del equipo scrum.

(+) Cambiar el fondo por otro que permita ver la clasificación final correctamente.

## 9. Actualización final de Readme y Controles

**Commit:** Merge branch 'main', Fix filename case sensitivity in README

**Descripción:**

Actualización final de los archivos README.MD y CONTROLES.MD, revisando y consolidando la información del proyecto para que refleje de forma fiel el estado definitivo del juego. Esta actualización incluyó la corrección y ampliación de descripciones, así como la

unificación del contenido previamente disperso, asegurando una documentación clara, coherente y alineada con la versión final del proyecto.

*Durante el Sprint 5, Rocío Larrea se centró principalmente en la mejora visual del proyecto (fondos, elementos descuadrados...), implementación del logo, la corrección de errores visibles y la actualización final de la documentación, contribuyendo a dejar el proyecto en un estado pulido y coherente de cara a su entrega final.*

*También, implementó el uso de etiquetas basadas en el método MOSCOW para la priorización de tareas, sustituyendo el sistema anterior que utilizaba prioridades numéricas. La adopción del método MoSCoW mejoró la comprensión del estado del Product Backlog por parte del equipo y contribuyó a una gestión más eficiente de las tareas del proyecto.*

## SILVIA GARCÍA TORRES

Esta sección detalla exclusivamente las contribuciones de Silvia García (siilviaa13 en GitHub) al proyecto Scrabble, proporcionando un registro completo y detallado de todas las tareas realizadas a lo largo del cuatrimestre en el proyecto. Su trabajo y contribución ha sido relevante en la programación en Godot de la lógica de nuestro juego, cubriendo tareas como gran parte de la validación de las palabras, la ruta de juego, gran parte del modo multijugador o la personalización del juego con temáticas. Además, en cuanto al uso del repositorio de GitHub, ha participado en la organización del proyecto, la elaboración de historias de usuarios, así como trabajado la gestión de riesgos o actualizado y estructurado el Product Backlog.

La información presentada en esta sección está organizada siguiendo el orden cronológico aproximado de los commits y tareas realizadas por Silvia García, permitiendo seguir de forma fiel la evolución de su trabajo durante el desarrollo del proyecto.

### 1. Actualización del README del proyecto

**Commit:** Fix link to Issues and Wiki in README

**Descripción:**

Se actualizó el link en el README para el acceso correcto a los Issues y la Wiki

## **2'. Nueva implementación del movimiento de fichas y correcciones del sprint anterior**

**Commit:** nueva manera de mover fichas + arreglos anterior sprint

### **Descripción:**

Se hizo 1 commit de dos tareas completamente aisladas.

#### **1. Validación de palabras repetidas**

Añadir una función más de validación. La palabra no solo tiene que estar bien colocada, sino que no puede ser ninguna jugada anteriormente. Hay que crear una lista de las palabras finalmente jugadas a lo largo de la partida y realizar la comprobación con esa lista.

#### **2. Validación de palabras con la RAE**

- Buscar un diccionario con todas las palabras de la RAE en formato txt que no incluya tildes, que incluya todas las conjugaciones verbales y que no incluya mayúsculas.
- Crear un fichero txt en el que volcar la información del fichero descargado
- Añadir una función más de validación. La palabra que se está jugando no solo tiene que estar bien colocada y que no esté repetida, sino que tiene que estar en ese fichero de txt.

Recalcar la dificultad en encontrar un diccionario en fichero de texto que se acomode a nuestros requisitos y en manejarlo con el peso del fichero (más de 600.000 palabras).

Nota: Estas dos tareas fueron realizadas exclusivamente por mí, pero commit fue hecho desde la cuenta de Daniel Dómenech por un problema importante en mi gitHub desktop que me imposibilitó subir el trabajo. Esta fue la única manera con la que di para gestionar la situación y que no se perdiese mi trabajo.

## **2'. Creación y desarrollo del modo multijugador y mecánica de juego**

**Commit:** Mecánica y multijugador (solo 1 atril)

### **Descripción:**

En este commit se realizaron distintas tareas y amplias tareas. Se desarrolló el modo multijugador de forma casi completa pero plenamente funcional, solo faltaba la interacción de atriles individuales.

- Selección de número de jugadores: Permitir seleccionar el número de jugadores en un menú específico. Para ello se creó e implementó una escena de selección de número de jugadores con sus opciones de 1-4 jugadores.
- Ruta de juego: Silvia establece una ruta de juego desde el inicio, hasta entonces se ejecutaban las escenas por separado. Ahora desde el Menú Principal, se implementa el botón de jugar para que te lleve a la pantalla de Selección de Jugadores. Desde la selección, se implementa que se cargue la pantalla de juego con los datos correspondientes en memoria.
- Game Data: Silvia crea el GameData del juego, esencial para la eficiencia de la partida, en especial para el multijugador. Las variables globales ahora se guardan en un autoloader, de forma que se puede acceder a ellas desde cualquier script del proyecto. Silvia crea las nuevas variables necesarias de cada jugador y las guarda ahí, además pasa algunas antiguas ya creadas para mejorar eficiencia.
- Nombre y puntuación individual de cada jugador: Silvia se encarga de toda la lógica interna que conlleva el modo multijugador. Se establecen estos atributos individuales, y se llevan correctamente a lo largo de la partida.
- Ciclo de turno por cada jugador : Silvia establece la gestión interna de turnos. También se muestra por pantalla en todo momento su situación de juego: mostrando el atril (aun todos el mismo), el turno del jugador correspondiente (“Turno del jugador x”), y su puntuación.

Esta amplia tarea también incluye gran cantidad de test para la verificación de todo el modo multijugador, sobre todo con la verificación de los correctos atributos individuales a lo largo de la partida. Gracias a ellos se pudieron corregir los errores pertinentes, sin embargo, no fui capaz de arreglar los atriles individuales de cada jugador, así que comenté el código respectivo a los atriles para que el siguiente compañero con una herramienta de IA más potente tuviese una base de la que partir si lo necesitaba y pudiese implementar correctamente los atriles individuales para completar el modo multijugador.

### **3'. Personalizar partida con temática de juego**

**Commit:** Personalizar temática de partida

#### **Descripción:**

En este commit se implementó de principio a fin la personalización de partida por temática. Se realizaron varias subtareas descritas a continuación.

- Botón de personalizar partida: En el menú principal de juego, añadir un botón de personalizar partida. Implementar el botón para que conduzca a una pantalla de selección de temática.
- Importación de 16 fondos temáticos: 4 fondos de cada temática

- Menú de selección de temática: Crear una escena de selección de temática. Debe permitir seleccionar entre estas 4 temáticas: Navidad, Naturaleza, Ciencia y Arte. Cada botón tiene de fondo una de las imágenes temáticas. Cada botón está implementado de forma que se siga el flujo de juego, es decir, que lleve al menú de seleccionar jugador. Además debe guardar en GameData la temática seleccionada para que se mantenga en todas las escenas siguientes a lo largo de la partida.
- Implementación de fondos cambiantes de temática: Implementar fondos temáticos en cada escena del juego posterior a la selección de temática. Además en la pantalla de juego, el fondo cambia en cada turno por otro de su misma temática.
- Validación de palabra según temática: Establecer validación de palabra por temática. crear un desplegable que pregunte por la validación de esa palabra y de dos botones: Si/No. La palabra debe cumplir la validación estándar y también esta nueva validada por el resto de jugadores.

Además, en este commit se arreglaron numerosos aspectos del menú principal, como por ejemplo se eliminaron los botones inútiles que había o no implementados finalmente. Casi todas las escenas que edité, las tuve que volver prácticamente a hacer de 0 por la incompatibilidad con cualquier otra edición sobre esa escena.



Las aportaciones se presentan **ordenadas cronológicamente según los commits realizados**, permitiendo seguir con claridad la evolución de su trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto.

## SARA MARÍN OCHOA

Esta sección detalla exclusivamente las contribuciones de Sara Marín Ochoa(smarin09-ucm en GitHub) al proyecto Scrabble, proporcionando un registro completo y detallado de todas las tareas realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. Su participación ha sido indispensable para el desarrollo de la colocación de las fichas en el tablero y la lógica que acompaña sus requisitos, la contabilización de los puntos de cada jugador, la capacidad de tener varios atriles en el multijugador, en el funcionamiento del comodín y varias mejoras del juego.

La información presentada en esta sección está organizada siguiendo el orden cronológico aproximado de los commits y tareas realizadas por Sara Marín, permitiendo seguir de forma fiel la evolución de su trabajo durante el desarrollo del proyecto.

### 1. Validación de la colocación de fichas y gestión de turno

- **Commit:** Cambios sara
- **Descripción:**

Sara Marín implementa las reglas de conexión del Scrabble distinguiendo entre el primer turno y los turnos posteriores.

En el primer turno, la jugada debe incluir una ficha en la casilla central del tablero. Para ello, se calcula dinámicamente la celda central del TileMap y se comprueba si alguna de las fichas colocadas durante el turno coincide con dicha posición. Una vez validada la jugada, se marca el final del primer turno mediante la variable `es_primer_turno`, evitando que esta regla se vuelva a aplicar.

En los turnos siguientes, la jugada debe estar conectada al tablero ya existente. Al inicio de cada turno se guarda un snapshot de las casillas ocupadas previamente. Después, se verifica que al menos una de las fichas colocadas en el turno actual toque, en alguna de las cuatro direcciones ortogonales, una casilla que ya estaba ocupada antes de comenzar el turno. De este modo se garantiza que la palabra nueva se integra con las ya existentes y no forma un bloque aislado.

Adicionalmente, durante la colocación de fichas se impone que la primera ficha del turno (si no es el primer turno de la partida) tenga contacto directo con alguna ficha ya colocada, reforzando la validez de la conexión desde el inicio de la jugada.

## 2. Puntuación de jugador y multiplicadores

- **Commit:** segunda parte puntuación (multiplicadores)
- **Descripción:**

Sara Marín implementa la multiplicación de la puntuación de las palabras que se aplica en `calcular_puntuacion_palabra(celdas)`. La idea es separar el cálculo en dos factores:

- Suma de puntos de letras (con multiplicadores de letra)

Para cada celda de la palabra se obtiene la letra y su valor base (`LETTER_VALUES`). Después se consultan los bonus de la casilla con `_get_multiplicadores_casilla(cell)`. Si la casilla es 2L o 3L, el valor de esa letra se multiplica por 2 o por 3. Así, se acumula: `suma_letras += puntos_base * mult_letra`

- Multiplicador total de palabra (producto de 2W/3W)

Paralelamente, se calcula un multiplicador global `mult_palabra_total`, que empieza en 1 y se va multiplicando por los bonus de palabra de cada casilla nueva: si la casilla es 2W, `mult_palabra_total *= 2`, si es 3W, `mult_palabra_total *= 3` la estrella se considera 2W

- Resultado final (multiplicación de palabra)

Cuando se han procesado todas las celdas, la puntuación final de la palabra se obtiene multiplicando la suma de letras por el multiplicador total de palabra: `return suma_letras * mult_palabra_total`

## 3. Diferenciar atriles por cada jugador

- **Commit:** guardar distintos atriles por jugador
- **Descripción:**

Sara Marín implementa un modelo de atril independiente por jugador, aunque en la escena solo exista un atril visual. Esto permite que cada jugador conserve sus fichas entre turnos sin duplicar la interfaz.

Para ello, se mantiene en `GameData` una estructura `atril_jugadores`, que es un array donde cada posición almacena el estado lógico del atril (letras o null) de un jugador concreto. El índice del array coincide con `GameData.jugador_actual`.

Durante el juego, el atril visible siempre representa el atril del jugador activo. Cuando un jugador termina su turno, el contenido del atril se exporta mediante `exportar_atril()` y se guarda en `GameData.atril_jugadores[jugador_actual]`. Esta exportación no guarda nodos ni botones, solo una lista de letras, lo que desacopla la lógica del estado visual.

Al cambiar de turno, el sistema actualiza `GameData.jugador_actual` y recarga el atril del nuevo jugador llamando a `cargar_atril(...)` con los datos previamente guardados. Si el jugador no tenía atril guardado o su estado es inválido (lista vacía o todo null), el atril se rellena automáticamente desde la bolsa.

Para asegurar que todas las acciones afectan al atril correcto, se introduce la función `_get_atril_actual()`, que devuelve el atril correspondiente al jugador activo. De este modo, operaciones como vaciar huecos al colocar fichas, reponer fichas, intercambiar letras o reordenar el atril se aplican siempre al atril del jugador que está jugando, incluso si en el futuro se usan múltiples atriles reales en escena.

Finalmente, la bolsa de fichas es compartida entre todos los jugadores, lo que garantiza coherencia con las reglas del Scrabble: las fichas devueltas o robadas afectan a un único conjunto global, mientras que cada jugador mantiene su propio atril persistente entre turnos.

#### 4. Diferenciar atriles por cada jugador

- **Commit:** guardar distintos atriles por jugador
- **Descripción:**

Sara Marín Ochoa implementa varias mejoras orientadas a robustez, coherencia de reglas y mejor experiencia de turno, tanto al finalizar jugada como al intercambiar fichas.

Al pulsar Finalizar turno, se refuerza el bloqueo de interacción mientras se valida la jugada: primero se pone `es_mi_turno = false` para impedir acciones concurrentes, luego se deshabilitan los botones del atril y se atenúa el tablero con `modulate`, además de desactivar el input del tablero (`set_process_input(false)`). Con esto se evita que el jugador siga colocando

fichas o interactuando durante la validación asíncrona (`await _validar_jugada(tablero)`), que es un punto típico de errores de estado.

Tras la validación, la lógica se hace más correcta: solo si la jugada es válida se reponen fichas (`reponer_fichas_colocadas()`), se actualiza el contador de bolsa y se pasa al siguiente jugador. En caso de jugada inválida, se devuelve el estado del tablero devolviendo las fichas del turno (`devolver_fichas_turno()`), se informa por consola y se mantiene el turno del mismo jugador reactivando atril, tablero e input. Además, se evita duplicar trabajo: se documenta que `_validar_jugada()` ya contempla la devolución de fichas en los casos importantes, de modo que no se repite innecesariamente (reducción de efectos secundarios y de “doble devolución”).

En la parte de intercambiar fichas, se mejora la UX y el control del flujo: se muestra un mensaje en pantalla guiando al usuario (“Selecciona fichas y pulsa ENTER...”) y se desactiva el tablero mientras se seleccionan fichas, evitando interacciones cruzadas entre tablero y atril. También se añade una comprobación de reglas antes de ejecutar el intercambio: si en la bolsa quedan menos de 7 fichas, se bloquea la acción y se muestra un error, lo cual impide estados incoherentes (intercambios imposibles).

Finalmente, el intercambio se integra como un turno completo: tras intercambiar se actualiza el contador, se llama a la finalización de turno, se marca el turno como terminado (`es_mi_turno = false`), se introduce una breve pausa para que el jugador vea sus fichas nuevas, y se pasa al siguiente jugador mediante `_siguiente_jugador()` (manteniendo el flujo estándar de guardado/carga de atriles). En conjunto, estas mejoras consolidan un ciclo de turno consistente, minimizan condiciones de carrera por `await` y alinean el comportamiento con las reglas esperadas del juego.

## 5. Funcionamiento del comodín

- **Commit:** funcionamiento comodín
- **Descripción:**

Sara Marín implementa una mejora del comodín, cubriendo: selección de letra y persistencia en el tablero.

Primero se define el conjunto de letras posibles (`COMODIN_LETRAS_POSIBLES`) para limitar la elección del usuario a letras válidas. Cuando se coloca en el tablero una ficha cuya letra lógica es “\*”, se lanza `_elegir_letra_comodin(s)`, que crea un `AcceptDialog` con un `OptionButton` para que el jugador elija qué letra representará ese comodín. Al confirmar, esa elección se guarda como metadato en el `Sprite2D` de la ficha (`s.set_meta("letra", letra_elegida)`) y además se marca explícitamente como comodín (`s.set_meta("es_comodin", true)`). Esta marca separada es importante porque, una vez elegida una letra real, el juego necesita seguir sabiendo que la ficha es comodín aunque “se vea” o se trate como una letra normal al formar palabras.

Para poder distinguir comodines durante el cálculo de puntuación, se añade `_es_comodin_en_celda(pos)`, que consulta la ficha guardada en `celdas_ocupadas` y comprueba si tiene el metadato `es_comodin`. Así, en `calcular_puntuacion_palabra(celdas)` se aplica la regla de Scrabble: el comodín siempre vale 0 puntos, independientemente de la letra que represente. Por eso se calcula `puntos_base` solo si no es comodín (`if not es_comodin: puntos_base = LETTER_VALUES[...]`), dejando el valor en 0 cuando `es_comodin` es verdadero. Los multiplicadores (2L/3L/2W/3W) pueden seguir aplicándose estructuralmente, pero al partir de 0 el comodín nunca aporta puntos.

Además, se corrige la devolución de fichas del turno (`devolver_fichas_turno`) para que el comodín vuelva al atril de manera coherente: si la ficha tenía `es_comodin = true`, el botón del atril recupera la letra lógica "\*" (`b.set_meta("letra", "*")`) en lugar de la letra elegida, evitando que el comodín “se convierta” permanentemente en una letra normal tras deshacer una jugada.

En conjunto, la mejora clave es que el comodín se gestiona con doble información: la letra representada (para construir palabras) y la marca de comodín (para puntuar a 0 y para restaurarlo correctamente al atril). Esto evita errores típicos como puntuar el comodín como si fuera una letra real o perder la identidad de comodín al deshacer la jugada.

## CÓDIGO

Debido al carácter interactivo del proyecto con Godot, se han realizado principalmente pruebas funcionales manuales, verificando el comportamiento del sistema mediante diferentes escenarios de juego y entradas del usuario. Hemos realizado gran cantidad de pruebas con casos límite, casos con posibles fallos y se han ido haciendo las mejoras correspondientes hasta obtener la salida esperada. Estos test se han ido haciendo a lo largo de todo el proyecto, concretamente cuando alguien terminaba una tarea, se estudiaba la salida con rigurosidad y se realizaron las mejoras pertinentes. Sin embargo, sobre todo al final cuando la lógica de juego estaba totalmente completada, hemos insistido más en la realización de tests para mejorar aquellos casos aislados que hubieran podido pasar desapercibidos. Algunos de los tests que se han realizado a lo largo de los sprints son los siguientes.

- Escenas. Ejecución de las escenas una vez que estaban creadas, que fueran visibles, tuvieran el aspecto esperado y sus botones o información esté bien implementada de forma que su ejecución, en cuanto a la escena se refiere, acabe siendo completamente perfecta y la deseada, sin cabida a errores posteriores. En especial, cada vez que se

creaba una escena se volvía a verificar la ruta del juego, asegurándonos del total funcionamiento secuencial de todas ellas.

- Botones. En el menú inicial se testearon todos los botones, asegurándonos de que la opción de volver estuviera siempre disponible para poder jugar. Gracias a ello, nos dimos cuenta de que aunque la implementación de los botones en las escenas fuera correcta y funcional, en cuanto a la ruta de juego no era la respuesta deseada ya que no había forma de volver al menú inicial. Se hicieron test para cada botón de toda escena creada y que ninguna ruta posible quedará incompleta.
- Validación de palabras. Los tests que probaban la validación de la práctica han sido de los más tediosos y en los que más hemos incidido. Las validaciones se resumen en:
  - Contacto con una palabra ya existente. Estos test fueron tediosos, consistieron sobre todo en probar las diferentes maneras en las que se puede conectar una palabra con otra u otras.
  - Posición y orientación correcta en el tablero. En estos test también comprobamos que la palabra no quede fuera del tablero además de probar las distintas orientaciones desde diferentes conexiones.
  - Repetición de palabras. Este test resultó sencillo de pasar para asegurarnos el funcionamiento de esta tarea.
  - RAE. Las principales pruebas fueron relativas a palabras que pudieran causar problemas. Nos dimos cuenta de que las vocales están añadidas en la RAE como palabras, y tuvimos que editar nuestro listado, porque en nuestras reglas de Scrabble no cuentan como palabras las letras sueltas. Otro error que pudimos solucionar con estos tests es el uso de las palabras con comodín.
  - En la personalización del juego con temático se añadió una validación más. Los tests fueron más sencillos, porque era solo verificar la lógica de un desplegable creado y el click de los botones que aparecían. Aun así, hubo que ajustar que esta validación fuese compatible con el resto de validaciones estándar.
- Puntuación de palabras. Los test para el funcionamiento correcto de la puntuación de palabras fueron complicados porque fue una tarea que costó hacer y que distintas personas continuaron, por lo que hubo que asegurarse de hasta qué punto funcionaba lo que uno había hecho y desde dónde podía partir el siguiente. El resultado fue positivo, y finalmente se hicieron distintos tests asegurando el uso correcto de los multiplicadores del tablero, la puntuación de la ficha utilizada como conexión con otra palabra del tablero. Añadir que en el modo multijugador se tuvieron que realizar más tests, pues las puntuaciones ahora las puntuaciones eran individuales y se debían de calcular y mostrar adecuadamente por pantalla usando la lógica anterior.

- **Multijugador.** Para el modo multijugador, los tests fueron cuidadosos y muy extensos. Tuvimos que testear el valor correcto de todas las variables a lo largo de la partida, con muestras extras por pantalla de la situación del juego para poder solucionar errores. La gestión de turnos en sí también tuvo varios tests, asegurando el buen funcionamiento cambiar turno correctamente independientemente de la acción escogida por el jugador, coloque, intercambie o pase. Y en general los atributos personales de cada jugador también fueron sometidos a tests específicos. También se testó aquí el buen funcionamiento de la bolsa en partidas multijugador, así como el tiempo por jugada.
- **Fin de Partida.** Los tests respectivos al final de la partida fueron numerosos. Se comprobó el fin de partida desde las distintas posibilidades: pasar turno 2 veces seguidas cada jugador, fin de fichas de la bolsa común, etc. Destacar que también estudiamos el caso de empate.
- Estos tests han sido los más significativos, pero se han realizado muchos más tarea a tarea. En especial, nos gustaría recalcar que muchos de los tests no solo nos han ayudado a solucionar los errores que pudiésemos comprobar, sino que también nos ha ayudado a poder pensar en mejoras de funcionamiento en un sentido más visual, o para casos más aislados. Por ejemplo, se hicieron mejoras respecto al arrastre de las fichas, el intercambio de fichas, etc.

Para el desarrollo del código hemos hecho un gran uso de IA generativa. Hemos empleado distintas IAS, como chat gpt (algunos miembros del equipo la versión gratuita y otros la versión plus) o Gemini. Pero en especial, hemos de destacar el descubrimiento que hemos tenido de Copilot y nos ha sido bastante útil. En general, como las tareas estaban ya muy subdivididas, ha sido más sencillo para el uso de IA. La gran mayoría del código ha empezado siendo generado. El principal problema ha sido para los errores y mejoras que nos ha tocado ir haciendo de forma más manual. Por otro lado, toda la creación de escenas y menús, sí que una vez que aprendimos a hacerlos, desde ese entonces ya los pudimos manejarlos sin uso de IA incluso de manera mucho más rápida. Sobre todo en la parte de personalización, ajustes y correcciones es en lo que más prescindimos de IA.

Cabe recalcar que pese a habernos apoyado mucho en la IA, era muy complicado que el código generado nos fuese muy útil o fuese el que podríamos directamente implementar, ya que en la mayoría de casos, nos resultaba imposible meter todos los archivos del repositorio (en especial a los que usaban chat gpt gratuito) y tuvimos que trabajar mucho tiempo e ir haciendo mejoras manuales sobre el código hasta que se lograba implementar correctamente nuestra tarea.

En conclusión, si bien sin la IA nuestro trabajo no hubiese sido posible por falta de conocimientos para poder llevar a cabo toda la lógica del juego, en especial en un entorno que desconocíamos y en un lenguaje de programación que no controlamos, también ha sido muy tedioso, e incluso a veces desesperante, el trabajar con esta gran magnitud de código y lógica tan compleja con una IA que causaba errores que no podíamos comprender al 100%.



Esto nos ha ayudado a entender mucho mejor todo lo que estábamos haciendo en todo momento y poder confirmar nosotros los errores e incluso las soluciones. Creemos que la valoración de lo que nos ha ayudado es totalmente positiva, no solo por el código en sí proporcionado, sino que nos ha obligado a ser conscientes en todo momento de lo que significaba cada línea de nuestro código, mientras que en otra circunstancia sería impensable que alumnos con nuestros conocimientos pudiesen programar algo así.

